Manual del curso de inspección de edificaciones y estructuras con drones

Oct 30, 2026 · @Gustavo Trautmann

Presentación del curso

Este manual reúne todo el contenido del curso: 40 horas en 9 módulos y un proyecto final, con 18 horas de teoría y 22 de práctica. El curso forma equipos capaces de planear, ejecutar y documentar la inspección visual de edificaciones y estructuras con drones, y de llevar los hallazgos al modelo estructural para priorizarlos.

Relator. El curso lo dicta un constructor civil con experiencia en obras y en inspección de edificaciones. El manual sirve al relator como guía de clase (cada módulo termina con una guía para dictarlo) y a los participantes como texto de estudio.

En una inspección real trabajan juntas tres funciones: el **piloto**, el **inspector** (que sabe leer el daño) y el **especialista en datos** (fotogrametría y georreferenciación). El curso entrena a los participantes en las tres.

Qué no es este curso. No reemplaza la credencial de operador RPAS ni la autorización de la DGAC. Tampoco convierte a nadie en calculista: el dron es un instrumento de observación, y cuando un hallazgo exige evaluación estructural o un proyecto de reparación, el informe lo deriva a un ingeniero civil calculista.

Marco normativo. Todo el curso usa la normativa chilena: la DAN 151 y la DAN 91 de la DGAC para la operación, las leyes y reglamentos chilenos de datos personales, copropiedad y seguridad laboral, las normas NCh y los decretos del MINVU para la construcción, y SIRGAS-Chile para la georreferenciación. Donde no existe norma chilena específica (anchos de fisura), el manual lo dice y nombra la referencia técnica que usa.

Equipo de captura. El curso trabaja con cámara RGB (gran angular y zoom óptico). No usa cámara termográfica.

Objetivo general

Al terminar, el participante es capaz de planear y ejecutar con seguridad una inspección visual con dron de una edificación o estructura, identificar y clasificar los daños visibles, ubicarlos en el modelo estructural y entregar un informe trazable que sirva para decidir las verificaciones, reparaciones o evaluaciones de ingeniería que correspondan.

A quién va dirigido

- Constructores civiles, ingenieros civiles, arquitectos y técnicos en construcción.
- Inspectores técnicos de obra y de mantenimiento de edificaciones e infraestructura.
- Operadores RPAS que quieren especializarse en inspección.
- Topógrafos y especialistas en fotogrametría que trabajan con equipos de construcción.

Requisitos de entrada: nociones de sistemas estructurales (marcos, muros, losas) y manejo básico de computador. En los vuelos de práctica, el participante sin credencial de operador RPAS actúa como inspector, operador de cámara u observador; los vuelos los ejecuta un operador con credencial vigente de la DGAC.

Competencias

N.º	Competencia	Módulos
C1	Distinguir qué puede y qué no puede observar un dron, y cuándo hace falta inspección de cerca o ensayos	1, 6
C2	Cumplir la normativa aeronáutica, de datos personales y de seguridad, y gestionar el riesgo de la operación	2, 5
C3	Elegir el equipo y la cámara adecuados para el objetivo de la inspección	3
C4	Planear la misión: resolución (GSD), distancia, solapes, ruta, meteorología y contingencias	4
C5	Operar cerca de estructuras: GNSS degradado, interferencia magnética, turbulencia	5
C6	Reconocer y clasificar patologías en hormigón armado, acero, albañilería, fachadas y techumbres	6
C7	Producir y controlar modelos fotogramétricos (nubes de puntos, ortomosaicos de fachada)	7
C8	Georreferenciar los hallazgos y asignarlos a elementos del modelo estructural	8
C9	Redactar un informe de inspección claro, trazable y con sus limitaciones	9

Programa

Módulo	Tema	Teoría (h)	Práctica (h)	Total (h)
1	Fundamentos de la inspección de estructuras con drones	2	0	2
2	Normativa, seguridad y gestión del riesgo	3	1	4
3	Equipos y sensores	1.5	0.5	2

Módulo	Tema	Teoría (h)	Práctica (h)	Total (h)
4	Planificación de la misión	2	2	4
5	Operación en campo cerca de estructuras	1.5	5.5	7
6	Patologías y lectura de daños desde la imagen	4	3	7
7	Fotogrametría y modelos 3D	2.5	3.5	6
8	Georreferenciación de hallazgos e integración con el modelo estructural	0.5	1.5	2
9	Informe de inspección y gestión de datos	1	1	2
PF	Proyecto final integrador	0	4	4
	Total	**18**	**22**	**40**

Cronograma sugerido (5 días de 8 horas)

Día	Mañana (4 h)	Tarde (4 h)
1	M1 Fundamentos · M3 Equipos	M2 Normativa, seguridad y riesgo
2	M4 Planificación (cálculo de la misión del proyecto final)	M5 Operación: teoría, simulador, chequeos y primer vuelo
3	M5 Operación: fachada, detalle con zoom, techumbre y control de calidad · inicio de M6	M6 Patologías (teoría)
4	M6 Patologías (taller) · M7 Fotogrametría (teoría)	M7 Fotogrametría: procesamiento y control de calidad
5	M8 Integración con el modelo · M9 Informe	Proyecto final: examen, presentaciones y evaluación

En modalidad de 10 sesiones de 4 horas se usa la misma secuencia, una columna por sesión. Los vuelos se programan en la franja de mejor luz y menor viento, aunque eso obligue a mover la teoría.

Metodología

1. **Caso conductor.** Todo el curso gira alrededor de una edificación real o, en modalidad virtual, del edificio de ejemplo del laboratorio (marco de hormigón armado de 3 pisos en Santiago). Cada módulo deja un entregable que se usa en el siguiente: el plan de misión (M4) alimenta el vuelo (M5), las fotos alimentan la lectura de daños (M6) y el modelo 3D (M7), los hallazgos se ubican en el modelo (M8) y todo termina en el informe (M9).
2. **Aprender del error.** Cada módulo incluye una sección de errores frecuentes, y el laboratorio del módulo 8 provoca a propósito un error de alturas para aprender a detectarlo.
3. **Seguridad primero.** Ningún vuelo de práctica se hace sin plan de misión aprobado, lista de chequeo firmada y área asegurada (anexo A).

Evaluación

Componente	Peso	Cuándo
Autoevaluaciones por módulo	10 %	Al cierre de cada módulo (respuestas en el anexo C)
Plan de misión del caso conductor	20 %	Día 2
Taller de clasificación de daños	15 %	Días 3 y 4
Examen escrito	15 %	Día 5
Proyecto final integrador	40 %	Día 5

Aprobación: nota total de al menos 70 % y, sin excepción, cero faltas graves de seguridad durante las prácticas de vuelo. Una falta grave (despegar sin lista de chequeo, volar sobre personas no participantes, ignorar una orden de detener la operación) reprueba el componente práctico.

Recursos

Equipo por grupo de 4 participantes:

- 1 dron multirrotor registrado en la DGAC, de hasta 9 kg y con paracaídas de emergencia (DAN 151), con cámara RGB de sensor 1″ (o mayor) y obturador mecánico, de preferencia con zoom óptico.
- 6 baterías de vuelo, cargador múltiple y bolsa ignífuga para baterías.
- Conos, cinta de demarcación, radios, chalecos, botiquín y extintor.
- 5 dianas de control y acceso a un GNSS RTK o a una estación total.
- Tarjeta comparadora de fisuras (fisurómetro) y huincha.

Software: un programa de fotogrametría (comercial o libre, por ejemplo OpenDroneMap/WebODM), CloudCompare, QGIS, Google Earth y Python 3.10 o posterior con el material del laboratorio:

Archivo	Uso
`ejemplos/curso_drones/calculadora_mision.py`	GSD, distancia, huella, malla de fotos de fachada y densidad del aire (módulo 4)
`ejemplos/curso_drones/hallazgos.json`	Hallazgos simulados de la inspección del edificio de ejemplo (módulo 8)
`ejemplos/curso_drones/ubicar_hallazgos.py`	Ubica los hallazgos en los elementos del modelo estructural (módulo 8)

Cómo usar este manual

Cada módulo sigue la misma estructura: duración y competencias, objetivos de aprendizaje, contenido, práctica o taller, errores frecuentes, autoevaluación y una guía para el relator que explica cómo dictarlo. Las respuestas de las autoevaluaciones, el banco de preguntas del examen y la rúbrica del proyecto final están en el anexo C. Las listas de chequeo (anexo A) y los formatos (anexo B) se imprimen y se usan en terreno.

La normativa aeronáutica y los equipos cambian más rápido que la construcción. Antes de cada cohorte, el relator revisa la tabla de datos por verificar del módulo 2 y actualiza este manual: los valores de norma son datos del curso y no se dan por sentados.

Guía general para el relator

El relator dicta todos los módulos. Como constructor civil domina la lectura de daños en obra, la construcción en hormigón, albañilería y acero, la gestión de faenas y la seguridad; el manual le entrega además, módulo por módulo, el apoyo para los temas de vuelo, fotogrametría y georreferenciación.

Apoyos externos:

- **Operador RPAS.** Las prácticas de vuelo las ejecuta un operador con credencial vigente de la DGAC: el relator, si la tiene, o un operador invitado para las jornadas de vuelo (módulo 5 y captura del caso conductor). El operador al mando decide si se vuela; el relator conduce la clase.
- **Ingeniero civil calculista (opcional).** Conviene invitarlo como jurado del proyecto final: aporta la mirada de quien recibe los hallazgos para evaluarlos.

Preparación de cada cohorte (dos a cuatro semanas antes):

- [ ] Revisar la tabla 2.5 contra los textos oficiales y actualizar el manual
- [ ] Elegir el caso conductor y conseguir la autorización del propietario o del condominio
- [ ] Coordinar al operador RPAS (si el relator no tiene credencial) y solicitar la autorización de la DGAC para el sitio de prácticas
- [ ] Verificar el seguro y revisar los equipos: registro, paracaídas, baterías, cámaras, GNSS RTK o estación total
- [ ] Armar el banco de imágenes del módulo 6: al menos 60 fotos de daños reales, con permiso de uso y sin personas identificables
- [ ] Instalar el software en los computadores y ensayar completos el procesamiento del módulo 7 y el laboratorio del módulo 8
- [ ] Preparar el plan B para lluvia o viento: simulador y procesamiento con los datos del curso

Principios para enseñar este curso:

1. **Mostrar antes de explicar.** Cada concepto empieza con una imagen, un objeto o una demostración; la teoría llega para explicar lo que el grupo ya vio.
2. **Preguntar antes de responder.** Deje que el grupo proponga una causa o un cálculo antes de dar la respuesta: un error dicho en voz alta enseña a todos.
3. **Un caso de principio a fin.** Cada módulo usa el caso conductor; al cierre, recuerde qué entregable deja el módulo para el siguiente.

4. **Grupos mixtos.** Junte en cada grupo a quienes vienen del vuelo con quienes vienen de la construcción: se enseñan entre ellos lo que al otro le falta.
5. **La seguridad no se negocia.** En las prácticas, el operador al mando tiene la última palabra y cualquier persona puede decir "Alto".
6. **Cerrar verificando.** Cada módulo termina con una verificación breve antes de pasar al siguiente.

Cómo leer las guías de cada módulo. La tabla de secuencia suma la duración del módulo; los tiempos son una referencia y se ajustan al grupo. Las respuestas esperadas de las preguntas para la clase están en la misma guía; las de la autoevaluación, en el anexo C.

Módulo 1. Fundamentos de la inspección de estructuras con drones

Duración: 2 h de teoría · **Competencia:** C1

El dron lleva la cámara a donde el inspector no llega fácil, rápido o seguro; detecta, prioriza y documenta, pero el diagnóstico se confirma de cerca o con ensayos.

Objetivos de aprendizaje. Al terminar el módulo, el participante:

1. Explica para qué se inspecciona una estructura y qué tipos de inspección existen.
2. Identifica en qué partes de una inspección aporta un dron y en cuáles no.
3. Describe el flujo completo de una inspección con dron, desde el encargo hasta el informe.

1.1 Para qué se inspecciona una estructura

Una inspección busca evidencia del estado actual de una estructura para decidir algo: seguir usándola, mantenerla, repararla, reforzarla, restringir su uso o estudiarla más a fondo. Toda inspección parte de una pregunta; sin pregunta, el resultado es un álbum de fotos.

Tipo de inspección	Pregunta que responde	Ejemplo
Inicial o de inventario	¿Qué hay y en qué estado está?	Línea base de un edificio recién adquirido
Rutinaria (periódica)	¿Qué cambió desde la última vez?	Revisión anual de fachadas y cubiertas

Tipo de inspección	Pregunta que responde	Ejemplo
Especial o de diagnóstico	¿Qué causa este daño y qué tan grave es?	Fisuras en vigas tras una remodelación
Posevento	¿Es seguro ocupar o usar la estructura?	Después de un sismo, incendio, inundación o impacto
De recibo o de obra	¿Se construyó como se diseñó?	Control de avance o de calidad de fachadas

1.2 Qué aporta un dron y qué no

Aporta	No aporta (o aporta poco)
Acceso a fachadas, cubiertas, aleros, torres, chimeneas y tableros de puentes sin andamios, alzahombres ni trabajo en altura	Contacto: no percute, no toca, no raspa, no mide espesores ni durezas
Cobertura completa y sistemática: cada metro cuadrado queda registrado	Ver dentro del material: corrosión de la armadura sin manifestación externa, vacíos internos
Registro objetivo y repetible, que se puede volver a mirar y comparar en el tiempo	Ensayos: núcleos, esclerometría, ultrasonido, carbonatación, cloruros
Modelos 3D y ortomosaicos medibles	Juicio estructural: la imagen no dice si el elemento es suficiente
Fotos de detalle con zoom óptico de zonas inaccesibles	Zonas sin línea de vista: detrás de equipos, interiores cerrados, juntas ocultas
Rapidez en emergencias y en zonas de riesgo para personas	Operación con lluvia, viento fuerte o sin autorización de vuelo

La regla del curso: **el dron detecta, prioriza y documenta; el diagnóstico se confirma con la inspección de cerca o con ensayos cuando el hallazgo lo amerita.** El informe debe decir con claridad qué se observó desde el aire y qué falta verificar (módulo 9).

Beneficios y costos frente a la inspección tradicional:

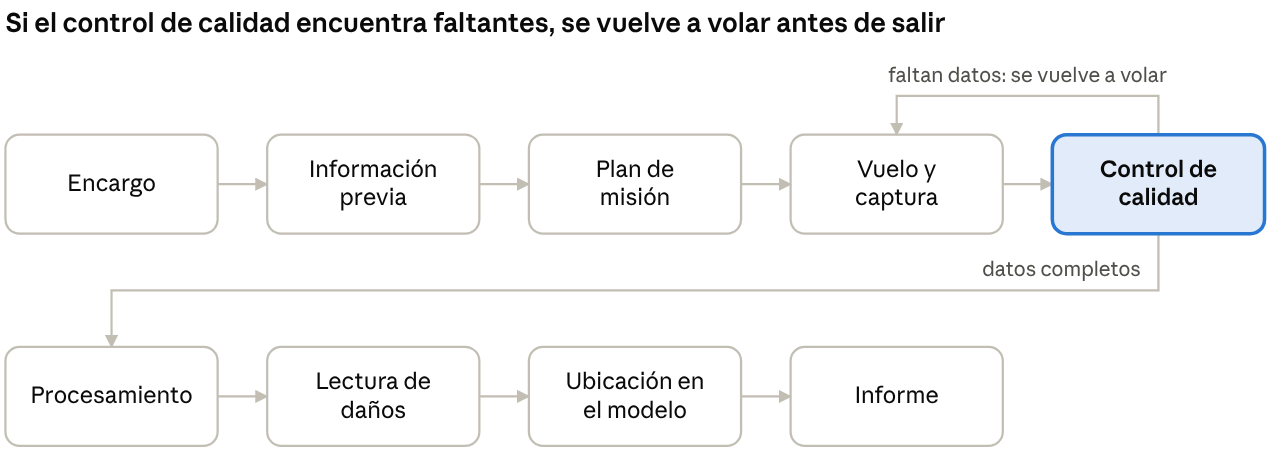
- **Seguridad:** reduce el trabajo en altura y la exposición en zonas dañadas, pero introduce un riesgo nuevo, la caída de la aeronave, que se gestiona en el módulo 2.

- **Tiempo:** una fachada de 30 × 24 m se fotografía completa en menos de una hora de vuelo (módulo 4). Procesar y revisar las fotos puede tardar más que el vuelo, y hay que presupuestarlo.
- **Costo:** evita andamios, canastas y cierres prolongados, pero exige personal certificado, autorización, seguros y equipo.
- **Datos:** genera cientos o miles de fotos por estructura. Sin un método de nombres, respaldo y revisión (módulo 9), la información se pierde.

1.3 Estructuras que se inspeccionan con dron

- **Edificaciones:** fachadas (enchapes, albañilería, muros cortina, balcones, cornisas), techumbres (losas, membranas, tejas, cubiertas livianas, canaletas y bajadas de aguas lluvias), elementos de hormigón o acero expuestos, juntas de dilatación sísmica, estanques elevados.
- **Puentes:** tablero, vigas, apoyos, juntas de expansión, pilas, estribos, cables y pendolones. Requieren cámara que mire hacia arriba o un dron con cámara superior, y vuelo sin GNSS bajo el tablero.
- **Estructuras industriales y de servicios:** torres de telecomunicaciones y de transmisión, chimeneas, silos, estanques, galpones industriales, estadios.
- **Patrimonio:** registro sin contacto de fachadas y cubiertas históricas.

1.4 Flujo de una inspección con dron



flujo de una inspección con dron · 9 pasos, 1 vuelta atrás

El control de calidad en sitio es la única vuelta atrás barata del flujo: si falta algo, se vuela de nuevo antes de recoger el equipo.

1. **Encargo:** quién pide la inspección, para qué, con qué alcance y qué entregables. Se fija la pregunta.
2. **Información previa:** planos, modelo estructural, inspecciones anteriores, reparaciones, eventos (sismos, impactos). Del modelo se toman los elementos más exigidos (relación demanda/capacidad y derivas): son los primeros que hay que mirar.
3. **Plan de misión:** qué se fotografía, con qué sensor, a qué resolución, por qué ruta, con qué riesgos y qué permisos (módulos 2 y 4).
4. **Vuelo y captura** (módulo 5).
5. **Control de calidad en sitio:** antes de recoger el equipo se revisa que las fotos estén nítidas y que no falten zonas. Si falta algo, se vuelve al paso 4: volver otro día cuesta mucho más.
6. **Procesamiento:** selección de fotos, modelo 3D y ortomosaicos (módulo 7).
7. **Lectura de daños:** cada daño se convierte en un hallazgo con ficha (módulo 6 y anexo B).
8. **Ubicación en el modelo:** cada hallazgo se asigna a un elemento estructural (módulo 8).
9. **Informe:** hallazgos, severidad, limitaciones y recomendaciones (módulo 9).

1.5 El equipo de inspección

Rol	Responsabilidad	¿Puede ser la misma persona?
Piloto al mando	Seguridad del vuelo, cumplimiento de la autorización, decisión final de volar o no	No debe ser el operador de cámara en vuelos cerca de estructuras
Observador visual	Vigila el espacio aéreo, la distancia a obstáculos y las personas	No
Operador de cámara o inspector	Encuadre, exposición y decisión de qué fotografiar; reconoce el daño en vivo	Puede ser el profesional responsable
Profesional responsable (constructor civil, ingeniero o arquitecto)	Define la pregunta, interpreta, firma el informe y deriva al calculista lo que requiere evaluación estructural	Puede ser el inspector

Rol	Responsabilidad	¿Puede ser la misma persona?
Coordinador de sitio	Cierre de áreas, comunicación con ocupantes y administración	Puede ser el observador en operaciones pequeñas

Volar y mirar el daño a la vez divide la atención; cerca de una fachada es la receta de un accidente. Por eso el curso trabaja con equipos de al menos dos personas y, de preferencia, tres.

Errores frecuentes

- Salir a volar sin una pregunta clara: se vuela mucho y se responde poco.
- Creer que el dron reemplaza la inspección de cerca: el informe termina afirmando cosas que la imagen no puede probar.
- No revisar las fotos antes de irse del sitio.
- No consultar el modelo estructural antes de volar: se pasa por alto el elemento más exigido.

Autoevaluación

1. Nombre tres tipos de inspección y la pregunta que responde cada uno.
2. Cite dos daños que un dron puede detectar bien y dos que no puede confirmar sin contacto o ensayo.
3. ¿Por qué el piloto no debe ser el operador de cámara cuando se vuela cerca de una fachada?
4. ¿Qué información del modelo estructural conviene revisar antes de planear el vuelo y por qué?

Cómo explicar este módulo (guía del relator)

Idea central que el grupo debe llevarse: el dron es la cámara del inspector, no el inspector; toda inspección empieza con una pregunta y termina en una decisión.

Preparación:

- Dos juegos de fotos de una misma fachada: uno tomado sin plan (fotos sueltas, encuadres variados) y otro de una inspección planificada (cobertura sistemática con detalles).

- Cinco tarjetas de encargo para el ejercicio de tipos de inspección (ver secuencia).
- Pizarra o papelógrafo para dibujar el flujo de la sección 1.4.
- El simulador de vuelo o un control de dron apagado para la dinámica de roles.

Secuencia de la clase (120 min):

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
0-10	Apertura	Muestra los dos juegos de fotos y pregunta: "¿qué decisión puede tomar el administrador con cada uno?"	Comparan y responden en voz alta
10-30	1.1 Tipos de inspección	Reparte las tarjetas de encargo y pide clasificar cada una y escribir su pregunta	En parejas clasifican y formulan la pregunta; se ponen en común
30-55	1.2 Qué aporta y qué no	Construye con el grupo una tabla de dos columnas; luego la contrasta con la tabla del manual	Proponen ejemplos para cada columna
55-65	Pausa		
65-90	1.3 y 1.4 Estructuras y flujo	Dibuja el flujo paso a paso; se detiene en el control de calidad en sitio	Copian el flujo y lo aplican al caso conductor
90-110	1.5 Roles	Dirige la dinámica de atención dividida	Un participante "vuela" mientras otro le pide encuadres; luego se separan los roles
110-120	Cierre	Presenta el caso conductor y su pregunta	Responden la autoevaluación en parejas

Tarjetas de encargo sugeridas: (1) un condominio en Ñuñoa pide revisar la fachada antes de pintarla, inspección inicial; (2) el mismo condominio repite la revisión al año siguiente, rutinaria; (3) aparecen fisuras en vigas tras una remodelación, especial; (4) un sismo de magnitud 7 afecta la ciudad, posevento; (5) una constructora quiere verificar el revestimiento de una torre nueva, de recibo.

Cómo explicar los puntos clave:

- **"Toda inspección parte de una pregunta".** Use la analogía del examen médico: nadie pide "todos los exámenes"; el médico pide los que responden a su sospecha. La pregunta decide qué se fotografía, con qué resolución y qué se entrega.
- **"El dron detecta, prioriza y documenta".** Muestre una foto de un enchape que se ve sano y cuéntele al grupo que a la percusión sonaba hueco. Pregunte: "¿podría el dron haberlo confirmado?". Respuesta: no; el dron no percute: la foto puede mostrar un abombamiento o una junta abierta, pero la confirmación es en sitio.
- **El control de calidad como única vuelta atrás barata.** Haga la cuenta con el grupo: volver otro día significa nueva movilización, quizá una nueva autorización de la DGAC y esperar el clima. Revisar en el portátil cuesta 20 minutos.
- **Atención dividida.** Durante la dinámica, quien "vuela" pierde la noción de la distancia en cuanto empieza a mirar el encuadre. Esa experiencia explica mejor que cualquier norma por qué se separan los roles.

Preguntas para la clase (con respuesta esperada):

- "¿Qué diferencia hay entre una inspección rutinaria y una especial?" La rutinaria compara con la vez anterior; la especial busca la causa y la gravedad de un daño concreto.
- "¿Por qué miramos el modelo estructural antes de volar?" Porque indica los elementos más exigidos, que deben ir a la lista de detalle.
- "¿Qué no puede hacer el dron?" Tocar, percutir, ensayar ni juzgar la capacidad del elemento.

Dificultades frecuentes y cómo abordarlas:

- Quienes vienen del vuelo quieren pasar rápido a volar: asígneles en la dinámica el rol de operador de cámara para que vivan la otra mitad del trabajo.
- Quienes vienen de la construcción o de la ingeniería subestiman la operación aérea: pídales estimar el tiempo de una inspección completa y luego muéstreles el tiempo real con traslados, chequeos y control de calidad.
- Preguntas de encargo vagas ("ver cómo está el edificio"): devuélvalas con "¿qué decidirá el cliente con esto?".

Verificación de cierre: cada participante escribe en una tarjeta la pregunta del caso conductor y un límite de lo que el dron podrá responder. Revise las tarjetas antes del módulo siguiente.

Módulo 2. Normativa, seguridad y gestión del riesgo

Duración: 4 h (3 h de teoría y 1 h de taller) · **Competencia:** C2

Una inspección comercial de fachada en Chile se rige por la DAN 151 de la DGAC: exige credencial de operador, registro del RPA, certificado de explotador, seguro, autorización previa, paracaídas y 30 m de distancia a personas ajenas a la operación.

Objetivos de aprendizaje.

1. Identifica la norma aeronáutica chilena que rige cada inspección y los requisitos que se derivan.
2. Identifica las demás obligaciones de la operación en Chile: permiso del propietario o del condominio, datos personales, seguridad laboral, seguros.
3. Elabora la matriz de riesgos de una inspección y define mitigaciones.

Aviso. Las cifras y requisitos de este módulo son una guía de estudio con la normativa vigente al redactar el curso (octubre de 2026) y no sustituyen el texto oficial. Antes de cada cohorte se verifican con la tabla de la sección 2.5, y antes de cada operación el operador y el explotador verifican la norma vigente y las condiciones de su autorización.

2.1 Normativa aeronáutica: DGAC

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) regula los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) con dos normas:

- **DAN 151, Operaciones de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), Edición 3**, aprobada por la Resolución N.º 04/3/0089/1033 del 27 de mayo de 2024. Rige las operaciones sobre **áreas pobladas**, tanto de interés público como comerciales. La inspección de edificaciones en zonas urbanas cae aquí.
- **DAN 91, Reglas del aire**, que contiene las disposiciones para RPAS en **áreas no pobladas** (por ejemplo, una torre o un puente en zona rural).

La DGAC publicó en abril de 2026, para opinión, un borrador de la **DAN 151 Edición 4**, que ordenaría toda operación RPAS del país en categorías abierta, específica y certificada y absorbería las disposiciones de la DAN 91. **No está vigente**: el curso usa la Edición 3 y se actualiza cuando la nueva edición se apruebe.

Requisitos de la DAN 151 Ed. 3 que el equipo debe conocer (verifíquelos en el texto oficial, en especial los marcados):

Requisito	Qué exige	Implicancia para la inspección
Credencial de operador RPAS	Otorgada por la DGAC a mayores de 18 años que aprueban el examen teórico; vigencia de 36 meses	El operador la porta durante la operación
Registro del RPA	Inscripción de la aeronave en el registro de la DGAC antes de operar; tarjeta de registro	Cada aeronave del curso está registrada
Certificado del explotador	AOC para operaciones comerciales; CEO para operaciones sin fines de lucro, incluidos los organismos del Estado	Una empresa de inspección necesita AOC
Seguro	Con AOC, seguro aprobado por resolución de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC); con CEO, póliza	Se incluye en el contrato y en la solicitud
Autorización de la DGAC	Previa a la operación; la solicitud incluye altura, tipo de vuelo, registro, autorización del lugar y seguro	Se pide con anticipación, con el permiso del propietario
Aeronave	Masa máxima de despegue de 9 kg y paracaídas de emergencia	Condiciona el equipo (módulo 3)
Alcance visual	Operación en línea de vista, hasta 500 m horizontales desde la posición del operador	El operador cambia de posición por fachada
Distancia a personas	No menos de 30 m horizontales de personas ajenas a la operación	Se despeja la vereda y se coordina con los ocupantes; la autorización fija las condiciones
Altura máxima	400 ft (unos 120 m) sobre la superficie (verificar)	Edificios más altos requieren condiciones especiales en la autorización

Requisito	Qué exige	Implicancia para la inspección
Aeródromos	Fuera de las zonas de aproximación y despegue de aeródromos y helipuertos (verificar distancias)	Se revisa en el plan, incluidos helipuertos de clínicas y edificios

2.2 Otras obligaciones de la operación

Permiso del propietario, del condominio y de la municipalidad:

- Autorización escrita del propietario o, en un condominio, de la administración según la Ley 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria (2022) y su reglamento (Decreto 7 de 2025). La DGAC la pide como autorización del lugar.
- Permiso de los predios vecinos si se despega desde ellos o se sobrevuelan.
- Si el área de seguridad ocupa la vereda o la calzada, permiso municipal de ocupación de bien nacional de uso público.
- Aviso previo a ocupantes y residentes: fecha, horario, qué se fotografía y a quién dirigirse.

Datos personales e imagen. Una fachada tiene ventanas, y detrás de ellas hay personas. Hoy rige la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. La Ley 21.719, publicada el 13 de diciembre de 2024, reemplaza ese régimen, crea la Agencia de Protección de Datos Personales y tiene fijada su entrada en vigor el 1 de diciembre de 2026 (un proyecto de ley propone postergarla a 2027). En la práctica:

- Fotografíe la estructura, no el interior de las viviendas; pida a los residentes cerrar cortinas en el horario del vuelo.
- Defina en el contrato quién es el responsable del tratamiento de las imágenes, para qué se usan, cuánto tiempo se guardan y quién accede.
- Difumine rostros y patentes antes de entregar o publicar imágenes.
- Guarde el material en un lugar con control de acceso (módulo 9).

Seguridad y salud en el trabajo:

- Ley 16.744, seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales: el equipo de terreno está cubierto por el organismo administrador del empleador.
- DS 44 de 2024 del Ministerio del Trabajo, Reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales, vigente desde el 1 de febrero de 2025 (reemplazó a los DS 40 y DS 54): la operación con drones entra en la matriz de riesgos de la empresa.

- DS 594, condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, y NCh 1258, sistemas personales para detención de caídas: el dron reduce el trabajo en altura, pero instalar dianas en una techumbre sigue siéndolo.
- Elementos de protección para el equipo de terreno: casco bajo la zona de vuelo, chaleco reflectante, protección solar e hidratación.
- Baterías de polímero de litio (LiPo): se transportan y cargan en bolsas o contenedores ignífugos, nunca se cargan sin supervisión, y una batería hinchada o golpeada se retira de servicio.

Normativa de construcción. El dron es un medio de inspección; la evaluación sigue la normativa chilena de construcción:

- NCh 433, diseño sísmico de edificios, con el DS 61 de 2011 del MINVU. Su **Anexo A (informativo), Daño sísmico y recuperación estructural**, trata la evaluación del daño y los requisitos del proyecto de recuperación. La NCh 433 está en proceso de actualización: verifique la versión oficial.
- NCh 430 y DS 60 de 2011: hormigón armado (adoptan el ACI 318 con adecuaciones nacionales).
- NCh 2123 (albañilería confinada), NCh 1928 (albañilería armada) y NCh 427/1 (estructuras de acero).
- Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General (OGUC).
- Después de un sismo: fichas técnicas de catastro del MINVU (sector afectado y catastro individual de viviendas) y los informes ALFA y DELTA del sistema de protección civil (SENAPRED).
- Puentes: Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP.

2.3 Gestión del riesgo de la operación

El riesgo de una inspección con dron tiene dos componentes principales: el **riesgo en tierra** (que la aeronave caiga sobre personas o bienes, o golpee la estructura y desprenda algo) y el **riesgo en el aire** (encuentro con otra aeronave; helicópteros sanitarios y policiales vuelan bajo en las ciudades). Además hay riesgos del sitio (estructura dañada, caída de objetos, tránsito, líneas eléctricas) y de la información (fuga de imágenes).

Método del curso (compatible con la matriz de riesgos del DS 44):

1. Liste los peligros de la operación concreta, no genéricos.
2. Califique la probabilidad P (1 a 5) y la severidad S (1 a 5) sin mitigaciones. Riesgo R = P × S.

3. Defina mitigaciones que bajen la probabilidad o la severidad.
4. Recalifique. El riesgo residual se acepta solo en la zona verde ($R \leqslant 6$) o en la amarilla (8 a 12) con aprobación del operador al mando y del coordinador. En la zona roja ($R \geqslant 15$) no se vuela.

Nivel	Probabilidad	Severidad
1	Improbable: no se conoce que haya pasado en operaciones similares	Insignificante: sin daño, retraso menor
2	Remota: ha pasado en la industria	Menor: daño menor al equipo
3	Ocasional: le ha pasado al explotador	Moderada: daño a la estructura o a bienes de terceros, lesión leve
4	Probable: pasa varias veces al año	Mayor: lesión grave, daño importante
5	Frecuente: pasa en muchas operaciones	Catastrófica: muerte o múltiples lesiones graves

Ejemplo: fachada de 8 pisos sobre una vereda en Santiago.

Peligro	P	S	R	Mitigaciones	P′	S′	R′
Caída del dron sobre peatones de la vereda	3	5	15	Cierre de la vereda con permiso municipal, conos y vigías, sin personas ajenas a menos de 30 m; paracaídas de emergencia; horario de bajo tránsito; ruta que no pasa sobre la calzada	2	3	6
Pérdida de GNSS junto a la fachada (deriva hacia el muro)	4	3	12	Distancia mínima de 5 m; operador entrenado en modo ATTI; ensayo de deriva antes de acercarse	2	3	6
Interferencia magnética al despegar desde la techumbre	3	3	9	Calibrar y despegar lejos de acero y de equipos; verificar el rumbo antes de alejarse	1	3	3
Ráfagas en la esquina del edificio	3	3	9	Límite de viento del plan; medir en sitio a la altura de vuelo; no doblar esquinas cerca	2	3	6

Peligro	P	S	R	Mitigaciones	P′	S′	R′
Helicóptero sanitario hacia una clínica cercana	2	5	10	Revisar helipuertos en el plan; observador dedicado; descender y aterrizar al oír o ver una aeronave	1	5	5
Fotografiar el interior de viviendas	4	2	8	Aviso a residentes; cortinas cerradas; cámara apuntando a elementos; difuminado	2	2	4

El taller del módulo consiste en hacer esta matriz para el caso conductor.

2.4 Documentos de la operación

Antes de volar debe existir, firmado o archivado:

- [ ] Contrato o encargo con alcance, entregables y tratamiento de datos
- [ ] Credencial de operador RPAS vigente y tarjeta de registro de la aeronave
- [ ] AOC (o CEO) del explotador y seguro vigente
- [ ] Autorización de la DGAC para la operación y sus condiciones
- [ ] Autorización del propietario o de la administración del condominio
- [ ] Permiso municipal si se ocupa la vereda o la calzada
- [ ] Plan de misión con matriz de riesgos (anexo B)
- [ ] Listas de chequeo diligenciadas (anexo A)

Después de volar: bitácora de vuelo, reporte de incidentes (los que la DAN 151 obliga a informar a la DGAC y los internos) y archivo de los datos.

2.5 Datos que se verifican antes de cada cohorte

Dato	Valor usado en el curso	Fuente a consultar
Norma RPAS vigente sobre áreas pobladas	DAN 151 Ed. 3 (Res. 04/3/0089/1033, 27 de mayo de 2024)	DGAC
Estado de la DAN 151 Ed. 4	Borrador para opinión (abril de 2026), no vigente	DGAC
Norma RPAS sobre áreas no pobladas	DAN 91	DGAC

Dato	Valor usado en el curso	Fuente a consultar
Credencial de operador	Mayor de 18 años, examen teórico, vigencia de 36 meses	DAN 151
Límites operacionales	9 kg, paracaídas, VLOS hasta 500 m, 30 m de personas ajenas, 400 ft	DAN 151
Seguro	AOC: resolución de la JAC; CEO: póliza	DAN 151 y JAC
Protección de datos	Ley 19.628; Ley 21.719 desde el 1 de diciembre de 2026 (salvo postergación)	BCN (LeyChile)
Copropiedad	Ley 21.442 y Decreto 7 de 2025	BCN (LeyChile) y MINVU
Seguridad laboral	Ley 16.744, DS 44 de 2024, DS 594, NCh 1258	BCN, ISL, INN
Diseño sísmico y daño	NCh 433 (Anexo A) y DS 61 de 2011; estado de la nueva NCh 433	INN y MINVU
Hormigón, albañilería y acero	NCh 430 y DS 60; NCh 2123; NCh 1928; NCh 427/1	INN y MINVU
Marco geodésico	SIRGAS-Chile, realización vigente	IGM

Errores frecuentes

- Creer que la credencial basta: sin AOC (o CEO), seguro y autorización de la DGAC no se vuela comercialmente.
- Aplicar la DAN 91 a una fachada urbana: sobre áreas pobladas rige la DAN 151.
- Pedir la autorización a última hora, sin la autorización del lugar.
- Olvidar el permiso municipal para cerrar la vereda.
- Matrices de riesgo genéricas copiadas de otro proyecto.
- Entregar fotos con personas identificables sin tratamiento.

Autoevaluación

1. ¿Qué norma de la DGAC rige una inspección de fachada contratada por un condominio en Santiago, y qué certificado de explotador necesita una empresa que cobra por ella?

2. Mencione cuatro documentos que deben existir antes del vuelo.
3. Un peligro tiene P = 4 y S = 4. ¿Se puede volar? ¿Qué haría?
4. ¿Qué medidas toma para no vulnerar la intimidad de los residentes, y qué ley la protege?

Cómo explicar este módulo (guía del relator)

Idea central que el grupo debe llevarse: antes de despegar, cada inspección tiene que responder tres preguntas: ¿qué norma de la DGAC la rige?, ¿quién autoriza el lugar? y ¿qué riesgo residual aceptamos?

Preparación:

- Descargar de la DGAC el texto vigente de la DAN 151 y de la DAN 91, y revisar si la Edición 4 ya se aprobó. Confirmar en el texto las cifras marcadas "verificar" en la sección 2.1 y corregir el manual si cambiaron.
- Revisar en LeyChile (BCN) el estado de la Ley 21.719 y de su posible postergación.
- Llevar ejemplos anónimos de credencial de operador, tarjeta de registro, solicitud de autorización y póliza.
- Una batería LiPo hinchada (o su foto) y una bolsa ignífuga.
- Cuatro tarjetas de escenario y una plantilla de matriz de riesgos impresa por grupo.

Secuencia de la clase (240 min):

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
0-15	Apertura	Relata un incidente: un dron cae sobre una vereda durante una inspección. Pregunta quién responde y qué papeles le pedirán	Proponen responsables y documentos
15-60	2.1 DGAC	Proyecta la DAN 151 y la recorre con el grupo; dibuja el árbol de decisión (área poblada → DAN 151; comercial → AOC; sin fines de lucro → CEO)	Buscan en el texto oficial cada requisito de la tabla
60-75	Escenarios	Reparte las cuatro tarjetas	En grupos deciden norma, certificado y autorizaciones

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
75-90	Pausa		
90-135	2.2 Otras obligaciones	Explica condominio, permiso municipal, datos personales y seguridad laboral con una foto de fachada con personas en las ventanas y la demostración de la batería	Marcan en la foto qué se debe difuminar; repasan el manejo de baterías
135-165	2.2 Normativa de construcción	Muestra el mapa de normas: NCh 433 y su Anexo A, NCh 430, NCh 2123, fichas del MINVU; indica qué parte del informe alimenta cada una	Toman nota del mapa
165-180	2.3 Método de riesgo	Completa con el grupo la primera fila de la matriz de ejemplo	Califican P y S en voz alta y discuten
180-225	Taller	Circula entre los grupos y cuestiona las calificaciones	Construyen la matriz del caso conductor
225-240	Puesta en común y cierre	Pide a cada grupo su mayor riesgo residual y por qué lo acepta	Presentan y responden la autoevaluación

Tarjetas de escenario (con respuesta):

1. Una empresa inspecciona la fachada de un condominio en Providencia: DAN 151, AOC con seguro aprobado por la JAC, autorización de la DGAC, autorización de la administración del condominio y permiso municipal si se cierra la vereda.
2. La misma empresa inspecciona una torre de transmisión en un campo sin población: DAN 91, con los requisitos que esa norma fije para la operación.
3. Una municipalidad inspecciona con su propio equipo un puente urbano: DAN 151 y CEO, porque es una operación sin fines de lucro de un organismo del Estado.
4. Un estudiante quiere fotografiar un edificio para su memoria: si es sobre un área poblada, DAN 151; necesita credencial, registro y autorización aunque no cobre.

Cómo explicar los puntos clave:

- **Credencial, registro, certificado y autorización son cosas distintas.** Use la analogía del transporte: la credencial es la licencia del conductor, el registro es la patente del vehículo, el AOC o CEO es el permiso de la empresa y la autorización es el permiso para ese viaje. Falta uno y no se sale.
- **Los 30 m de personas ajenas.** Dibuje la fachada, la vereda y el radio de 30 m: el grupo ve de inmediato por qué hay que cerrar la vereda y coordinar con los ocupantes.
- **Probabilidad por severidad.** Insista en que una mitigación baja la probabilidad (cerrar la vereda hace menos probable que haya alguien debajo) o la severidad (el paracaídas reduce el daño si cae). Pida que cada mitigación diga cuál de las dos baja.
- **La intimidad.** Pregunte: "si en una foto se ve a una persona dentro de su departamento, ¿quién responde?". Responde el responsable del tratamiento de los datos; por eso se define en el contrato.

Preguntas para la clase (con respuesta esperada):

- "¿Basta la credencial para cobrar por una inspección?" No: falta el AOC con seguro y la autorización de la DGAC.
- "¿Quién autoriza el lugar en un condominio?" La administración, según la Ley 21.442 y el reglamento de copropiedad.
- "¿Qué riesgo residual se acepta?" Verde, o amarillo con aprobación del operador al mando y del coordinador; nunca rojo.

Dificultades frecuentes y cómo abordarlas:

- Confundir la DAN 91 con la DAN 151: vuelva siempre a la pregunta "¿hay población debajo o cerca?".
- Matrices genéricas ("caída del dron", sin lugar ni causa): exija que cada peligro nombre el lugar, el momento y la consecuencia.
- Calificar todo como severidad 5 o probabilidad 1: pida que justifiquen la cifra con un caso conocido.

Verificación de cierre: cada grupo entrega su matriz con el riesgo residual en verde o amarillo; la matriz pasa al plan de misión del módulo 4.

Módulo 3. Equipos y sensores

Duración: 2 h (1.5 h de teoría y 0.5 h de práctica con los equipos) · **Competencia:** C3

Para inspeccionar se elige un multirrotor con cámara de sensor de 1" o mayor, obturador mecánico y zoom óptico; el curso trabaja solo con cámara RGB.

Objetivos de aprendizaje.

1. Elige el tipo de aeronave adecuado para cada estructura.
2. Lee la ficha técnica de una cámara y extrae los datos que necesita para planear (sensor, focal, píxeles, obturador).
3. Decide cuándo hace falta zoom óptico, RTK o LiDAR.

3.1 Tipos de aeronave

Tipo	Ventajas	Limitaciones	Uso en inspección
Multirrotor (4, 6 u 8 rotores)	Vuelo estacionario, se acerca a la superficie, despega en espacios pequeños	Autonomía de 20 a 45 min	El estándar para fachadas, cubiertas, puentes y torres
Multirrotor con jaula de protección	Tolera contactos; vuela en espacios confinados y sin GNSS	Menor autonomía, cámara con menos resolución, la jaula aparece en algunas fotos	Interiores de estanques, chimeneas, ductos, bajo tableros de puentes
Ala fija o VTOL	Gran autonomía y cobertura	No hace estacionario ni se acerca	Corredores y cartografía del entorno; poco útil para el detalle
Multirrotor pesado	Lleva LiDAR o varios sensores	Más riesgo y más requisitos de autorización	Levantamientos 3D de alta precisión

Características que importan en inspección:

- **Gimbal con giro amplio:** que la cámara pueda mirar al frente, abajo y, para puentes, hacia arriba (cámara superior o gimbal con inclinación positiva).
- **Redundancia:** GNSS doble, IMU y brújula redundantes, aterrizaje de emergencia con batería baja.
- **Sensores de obstáculos:** ayudan, pero fallan ante vidrio, cables delgados, mallas y poca luz (módulo 5).
- **Iluminación auxiliar:** necesaria en espacios oscuros (bajo puentes, interiores).

- **Resistencia al agua y al polvo (IP):** amplía la ventana de operación, pero no autoriza a volar con lluvia si la autorización o el fabricante no lo permiten.
- **Desempeño en altura:** en faenas de la cordillera, a 3000 m, el aire es un 26 % menos denso que a nivel del mar; en Santiago (unos 560 m) la diferencia es de un 5 %. Los rotores rinden menos, la autonomía baja y el margen ante el viento se reduce. Use hélices de altitud si el fabricante las ofrece.

Requisitos de la DAN 151 para la aeronave: masa máxima de despegue de 9 kg, paracaídas de emergencia y registro en la DGAC (módulo 2). El equipo del curso se elige dentro de esos límites.

3.2 Cámaras RGB

Datos de la ficha técnica que se necesitan para planear:

Dato	Para qué sirve	Ejemplo (cámara gran angular del curso)
Ancho y alto del sensor (mm)	GSD y huella	13.2 × 8.8 mm (sensor de 1″)
Focal real (mm), no la equivalente a 35 mm	GSD y huella	8.8 mm
Resolución (px)	GSD	5472 × 3648 px (20 MP)
Tipo de obturador	Distorsión en movimiento	Mecánico
Exposición mínima, ISO, apertura	Nitidez	1/2000 s, ISO 100-3200

- **Tamaño del sensor:** un sensor grande capta más luz y da imágenes más limpias en sombra (aleros, fondos de losa). Para inspección, mínimo 1″.
- **Obturador mecánico frente a electrónico:** el obturador electrónico de la mayoría de estas cámaras (*rolling shutter*) lee el sensor por líneas, y con la aeronave en movimiento deforma la imagen. Para fotogrametría use obturador mecánico o fotografíe en estacionario.
- **Zoom óptico:** permite lograr un GSD fino desde más lejos, lo que aumenta la seguridad. La cámara gran angular necesita estar a 3.6 m para lograr 1 mm/px, mientras que el zoom a 40 mm logra 0.3 mm/px desde 7.5 m (módulo 4). El zoom digital no agrega información: no se usa para medir.

- **Focal fija o calibrada:** para fotogrametría, la focal no debe cambiar entre fotos de un mismo bloque.

Cámaras de ejemplo del curso. Son cámaras genéricas, no de un fabricante, con valores realistas, cargadas en la calculadora de misión:

Clave	Sensor	Focal	Resolución
`gran_angular`	1″: 13.2 × 8.8 mm	8.8 mm	5472 × 3648 px
`zoom`	1/2″: 6.4 × 4.8 mm	40 mm (se cambia con `--focal`)	4000 × 3000 px

3.3 Posicionamiento: GNSS, RTK y PPK

Modo	Precisión típica de la posición de la cámara	Comentario
GNSS autónomo	Metros	Suficiente para volar, no para georreferenciar con precisión
RTK (corrección en tiempo real desde una base o red)	Centímetros	Requiere enlace con la base durante el vuelo
PPK (corrección en posproceso)	Centímetros	No depende del enlace en vuelo; requiere datos de una base

Cerca de fachadas altas y bajo puentes la señal GNSS se degrada: pocos satélites visibles y reflexiones en los muros. La posición RTK puede pasar de fija a flotante y empeorar a decímetros sin aviso evidente. Por eso, aun con RTK, el curso exige puntos de chequeo independientes (módulo 7).

3.4 Otros sensores

- **LiDAR aerotransportado:** nube de puntos directa; funciona con poca textura y atraviesa parcialmente la vegetación. Útil para geometría (desplomes, deformaciones de cubiertas grandes); no reemplaza la foto para ver fisuras.
- **Multiespectral:** pensado para vegetación; en estructuras su uso es marginal (por ejemplo, vegetación invasiva en cubiertas).

- **Sensores de contacto:** existen drones que apoyan un medidor de espesores por ultrasonido en estructuras de acero; son operaciones especializadas.

3.5 Accesorios y mantenimiento

- Baterías suficientes para la misión más un 50 % de reserva, con registro de ciclos de cada batería.
- Hélices de repuesto: una hélice con una muesca se cambia.
- Tarjetas de memoria rápidas, formateadas en la cámara antes de cada misión.
- Firmware actualizado antes del día de campo, nunca en el sitio; tras actualizar, un vuelo de prueba.
- Bitácora de mantenimiento por aeronave: horas, incidentes, cambios de piezas.

Práctica (0.5 h)

Con los equipos del curso: identificar en la ficha técnica los datos de la tabla 3.2, revisar baterías y hélices, y configurar el formato de foto (RAW + JPEG), el modo de obturador y el enfoque.

Errores frecuentes

- Usar la focal equivalente a 35 mm en la fórmula del GSD: el resultado sale varias veces más fino de lo real.
- Fotografiar con zoom digital y creer que se ganó resolución.
- Confiar en la precisión RTK pegado a la fachada.
- Actualizar el firmware en el sitio y descubrir que cambió el comportamiento del RTH.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el obturador electrónico es un problema en fotogrametría?
2. Una cámara anuncia "24 mm equivalente". ¿Sirve ese dato para calcular el GSD? ¿Qué dato necesita?
3. ¿Qué ventaja de seguridad tiene una cámara con zoom óptico?
4. ¿Por qué hay que verificar la precisión del RTK cerca de una fachada alta?

Cómo explicar este módulo (guía del relator)

Idea central que el grupo debe llevarse: el equipo se elige por la pregunta de la inspección y dentro de los límites de la DAN 151; de la ficha técnica solo importan unos pocos datos, y hay que saber leerlos.

Preparación:

- Los drones del curso (o fotos de un multirrotor, uno con jaula y un ala fija) y el módulo de paracaídas.
- La ficha técnica impresa de la cámara del curso, con la focal real y la equivalente.
- Un teléfono con una aplicación que muestre los satélites GNSS.
- Un ventilador pequeño para la demostración del obturador.

Secuencia de la clase (120 min):

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
0-10	Apertura	Pone sobre la mesa tres equipos (o sus fotos) y pregunta cuál usarían para una fachada, el interior de un estanque y un canal de 5 km	Eligen y justifican
10-35	3.1 Aeronaves	Explica los tipos y muestra el paracaídas; relaciona la masa de 9 kg y el paracaídas con la DAN 151	Revisan el equipo y su placa de registro
35-60	3.2 Cámaras	Proyecta la ficha técnica; hace la demostración del obturador y la del zoom digital	Subrayan sensor, focal real y píxeles; calculan un GSD con cada focal
60-70	3.2 Zoom en terreno	Muestra con el zoom óptico una fisura del patio desde 10 m y la misma con la gran angular desde 3 m	Comparan detalle y distancia de seguridad
70-85	3.3 GNSS, RTK y PPK	Compara en la aplicación los satélites junto a un muro y en un patio abierto	Leen la cantidad de satélites y la precisión
85-90	3.4 y 3.5	Repasa LiDAR, accesorios y mantenimiento	Preguntan

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
90-120	Práctica	Supervisa la configuración	Configuran RAW + JPEG, obturador y enfoque; revisan baterías y hélices

Cómo explicar los puntos clave:

- **Focal real frente a equivalente.** Pida que calculen el GSD de la cámara del curso con 8.8 mm (real) y con 24 mm (equivalente). La segunda cifra da un GSD casi tres veces más fino: así descubren solos por qué la equivalente no sirve.
- **Obturador por líneas.** Fotografíe con un teléfono el ventilador encendido: las aspas salen curvas. Explique que el sensor se lee por líneas y que, si la aeronave se mueve, la fachada se deforma igual que las aspas.
- **Zoom óptico frente a digital.** Muestre la misma fisura con zoom óptico y con un recorte de la foto gran angular ampliado: en el recorte no aparece información nueva, solo píxeles más grandes.
- **RTK fijo frente a flotante.** Analogía: la solución fija es como medir con la huincha bien estirada; la flotante, con la huincha suelta. Junto a un muro alto la huincha se suelta sin avisar; por eso se chequea con puntos independientes.
- **Altura y densidad.** Si el curso se dicta en una faena de cordillera, muestre que la autonomía real es menor que la de la ficha (aire un 26 % menos denso a 3000 m).

Preguntas para la clase (con respuesta esperada):

- "¿Qué tres datos de la ficha necesito para planear?" Ancho del sensor, focal real y resolución en píxeles.
- "¿Qué gano con el zoom óptico?" El mismo GSD desde más lejos, es decir, más distancia de seguridad a la fachada.
- "¿Qué exige la DAN 151 a la aeronave?" Hasta 9 kg, paracaídas de emergencia y registro en la DGAC.

Dificultades frecuentes y cómo abordarlas:

- Fascinación por los equipos más caros: vuelva a la pregunta de la inspección; un equipo sobredimensionado también suma riesgo y requisitos.
- Confusión entre GSD y resolución en megapíxeles: aclare que dos cámaras de 20 MP pueden dar GSD muy distintos según el sensor y la focal.

Verificación de cierre: cada participante entrega la ficha de la cámara del caso conductor con los tres datos subrayados y el GSD a 6 m calculado a mano.

Módulo 4. Planificación de la misión

Duración: 4 h (2 h de teoría y 2 h de taller de cálculo) · **Competencia:** C4

La pregunta del encargo fija el detalle más pequeño que hay que ver; de ahí salen el GSD, la distancia, la ruta, el número de fotos y el tiempo de vuelo.

Objetivos de aprendizaje.

1. Calcula el GSD, la distancia de vuelo y la huella de la foto para un objetivo de inspección.
2. Diseña la malla de fotos de una fachada y la ruta de una cubierta, una torre y un puente.
3. Considera la luz, el viento, la nitidez y las contingencias en el plan.
4. Diligencia el plan de misión (anexo B).

Todos los ejemplos se reproducen con la calculadora del curso, `ejemplos/curso_drones/calculadora_mision.py`, desde la raíz del repositorio del curso.

4.1 Del objetivo a la resolución

Objetivo de la inspección	Detalle que hay que ver	GSD orientativo
Inventario general, estado de cubierta	Elementos, manchas, apozamientos	5-20 mm/px
Desprendimientos, fisuras anchas, corrosión	Fisuras de varios mm, óxido, faltantes	1-3 mm/px
Fisuras finas en hormigón	Fisuras de décimas de mm	⩽ 0.5 mm/px (con zoom)
Pernos, soldaduras, uniones	Tuercas, cordones, grietas en uniones	⩽ 0.5 mm/px
Modelo 3D para geometría (desplomes)	Aristas y esquinas	2-10 mm/px

Detectar no es medir.

- **Detectar:** una fisura más delgada que un píxel a veces se ve, porque su sombra oscurece el píxel. Pero su ancho aparente es el de un píxel completo: la imagen sobrestima el ancho.
- **Medir:** para estimar el ancho con confianza, la fisura debe ocupar al menos 3 píxeles a lo ancho (criterio del curso). El ancho medible mínimo es entonces 3 × GSD.
- Para fisuras de menos de 1 mm, lo realista es que el dron detecte, localice y describa el patrón, y que el ancho se mida con fisurómetro en una verificación de cerca. El informe lo dice así (confianza B, anexo B).

Calibración en campo: pegue una tarjeta comparadora de fisuras en un muro de prueba y fotografíela a varias distancias con la cámara del proyecto. La distancia a la que deja de distinguir la línea que le interesa es su límite real, que depende del contraste, la luz y la nitidez, no solo del GSD.

4.2 Fórmulas

Con la cámara perpendicular a la superficie, a una distancia D, siendo s_w el ancho del sensor (mm), f la focal real (mm) y N_w el ancho de la imagen (px); con D en mm, el GSD sale en mm/px:

```
\mathrm{GSD} = \frac{s_w \, D}{f \, N_w}
```

Distancia para un GSD objetivo:

```
D = \frac{\mathrm{GSD} \, f \, N_w}{s_w}
```

Huella de la foto (ancho A y alto H), con s_h el alto del sensor:

```
A = \frac{s_w \, D}{f} \qquad H = \frac{s_h \, D}{f}
```

Separación entre fotos y entre pasadas para un solape frontal p y lateral q:

```
\Delta_{\text{fotos}} = A\,(1 - p) \qquad \Delta_{\text{pasadas}} = H\,(1 - q)
```

Inclinación. Si la cámara forma un ángulo θ con la normal a la superficie, el píxel se alarga en la dirección de la inclinación en aproximadamente 1 / cos θ: un 15 % a 30° y un 41 % a 45°. Para medir, la foto debe ser lo más frontal posible.

Nitidez en movimiento. El desplazamiento de la imagen durante la exposición, en píxeles, con v la velocidad de la aeronave y t el tiempo de exposición; se busca b < 0.5 px:

```
b = \frac{v \, t}{\mathrm{GSD}}
```

4.3 Ejemplos resueltos

Ejemplo 1. GSD a 6 m con la gran angular. `python ejemplos/curso_drones/calculadora_mision.py gsd --camara gran_angular --distancia 6`. GSD = 13.2 × 6000 / (8.8 × 5472) = **1.64 mm/px**; huella de 9.00 × 6.00 m; ancho medible mínimo de unos 4.9 mm. Sirve para desprendimientos, fisuras de varios milímetros y corrosión, no para medir fisuras finas.

Ejemplo 2. 1 mm/px con la gran angular. `calculadora_mision.py distancia --camara gran_angular --gsd 1`. D = 1 × 8.8 × 5472 / 13.2 = **3.6 m**, demasiado cerca de una fachada para la seguridad del curso (mínimo 5 m, módulo 5). Conclusión: cambie de cámara, no de distancia.

Ejemplo 3. El zoom a 40 mm desde 10 m. `calculadora_mision.py gsd --camara zoom --distancia 10`. GSD = **0.40 mm/px** a 10 m, con una huella de solo 1.60 × 1.20 m. Para 0.3 mm/px bastan 7.5 m. El zoom da detalle con distancia de seguridad, pero cada foto cubre poco.

Ejemplo 4. Malla de fotos de una fachada de 30 × 24 m. Fachada de 8 pisos, gran angular a 6 m, solape frontal de 80 % y lateral de 70 %: `calculadora_mision.py fachada --camara gran_angular --ancho 30 --alto 24 --distancia 6`.

Resultado	Valor
GSD	1.64 mm/px
Huella	9.00 × 6.00 m
Foto cada	9.00 × (1 − 0.8) = 1.80 m
Pasada cada	6.00 × (1 − 0.7) = 1.80 m
Fotos por pasada	⌈30 / 1.80⌉ + 1 = 18
Pasadas	⌈24 / 1.80⌉ + 1 = 15
Total	**270 fotos**

Los centros de las fotos van de borde a borde de la fachada para que los bordes tengan el mismo solape que el centro. Cubrir la misma fachada entera con el zoom a 10 m exigiría 6460 fotos: inviable. **Estrategia del curso: cobertura completa con la gran angular y fotos de detalle con zoom donde la cobertura muestra algo o donde el modelo estructural indica elementos críticos.**

Ejemplo 5. Nitidez. Con GSD de 1.64 mm/px y la aeronave a 1 m/s:

Exposición	Desplazamiento	En píxeles	¿Aceptable?
1/500 s	2.0 mm	1.2 px	No
1/1000 s	1.0 mm	0.6 px	Límite
1/2000 s	0.5 mm	0.3 px	Sí

Con el zoom (0.4 mm/px) el problema es 4 veces mayor: las fotos de detalle se toman en estacionario y con la aeronave estabilizada.

Ejemplo 6. Densidad del aire en faenas de altura. `calculadora_mision.py densidad --altitud 3000` da 0.909 kg/m³, un 26 % menos que a nivel del mar (en Santiago, a unos 560 m, la diferencia es de un 5 %). Planee menos autonomía y más margen de viento que lo que dice la ficha técnica.

4.4 Patrones de vuelo

Estructura	Patrón	Notas
Fachada	Pasadas horizontales o verticales paralelas a la fachada, cámara frontal	Las verticales son más fáciles de mantener a distancia constante. Agregue fotos oblicuas (±30°) en esquinas, balcones y cornisas para el modelo 3D
Cubierta plana	Malla con cámara nadir (hacia abajo) y una órbita oblicua (45°) alrededor del borde	Solapes de 75-80 % y 65-70 %
Cubierta inclinada o compleja	Malla nadir y pasadas oblicuas por cada agua	Mire canaletas, limahoyas, encuentros con muros y chimeneas

Estructura	Patrón	Notas
Torre, chimenea, pila	Columnas verticales por cara, o espiral descendente a distancia constante	En torres de telecomunicaciones considere las antenas (interferencia y exposición a RF)
Puente	Pasadas laterales a cada lado y pasadas bajo el tablero con cámara hacia arriba	Bajo el tablero no hay GNSS: vuelo manual o con posicionamiento visual
Detalle	Puntos de interés en estacionario con zoom	Lista tomada de la cobertura y del modelo estructural

Prioridades de detalle desde el modelo estructural. Antes de volar se revisan los resultados del análisis: los elementos con mayor relación demanda/capacidad (D/C) y los pisos con mayor deriva. En el edificio de ejemplo, el pilar C1-11 (primer piso, interior) tiene D/C = 1.00, y los pilares del primer piso tienen las relaciones más altas de su tipo. Si son visibles desde el exterior, van a la lista de detalle; si no, el informe dice que no se pudieron ver.

4.5 Luz y meteorología

Luz:

- Cielo nublado uniforme: la mejor luz para ver fisuras, sin sombras duras. El sol rasante resalta relieves, pero la sombra de un alero puede ocultar media fachada.
- Contraluz: evítelo y planee la hora según la orientación de cada fachada. En Santiago (33.4° S) el sol pasa siempre por el norte: las fachadas norte reciben sol casi todo el día y todo el año, las oriente en la mañana y las poniente en la tarde, y las fachadas sur quedan en sombra salvo temprano en la mañana y al final de la tarde en verano.
- Exposición: compense para el elemento, no para el cielo. Use RAW cuando vaya a recuperar sombras.

Viento:

- Respete el límite del fabricante y el del plan de misión, que debe ser más bajo cerca de estructuras. El viento a la altura de la cubierta es mayor que en la calle.
- Los edificios aceleran el viento en esquinas, bordes de cubierta y entre edificios cercanos, y generan remolinos a sotavento. No se acerque a una esquina en un día con ráfagas.
- Mida el viento en sitio antes de despegar y vigílelo durante el vuelo.

Lluvia y humedad: no se vuela con lluvia (salvo equipo y autorización que lo permitan), y las superficies mojadas cambian el aspecto de las fisuras: se vuela con la fachada seca.

4.6 Tiempo, baterías y contingencias

- **Tiempo de captura:** en estacionario, unos 3 s por foto. Las 270 fotos del ejemplo 4 son unos 14 minutos de captura, más los traslados entre pasadas.
- **Baterías:** cada vuelo se planea para aterrizar con al menos 25-30 % de carga (más en frío y en altura), con un 50 % de baterías de reserva.
- **Punto de despegue y aterrizaje:** despejado, con buena vista del área de vuelo, lejos de acero y de equipos que interfieran la brújula, y al menos un sitio alterno conocido por todo el equipo.
- **Altura de RTH:** por encima del obstáculo más alto del regreso, revisada contra balcones y voladizos si el RTH se dispara junto a la fachada (módulo 5).
- **Pérdida de enlace:** comportamiento configurado (RTH, estacionario o aterrizaje) según el sitio.

4.7 El plan de misión

El plan se escribe en el formato del anexo B e incluye: objetivo y pregunta, estructura y entorno, autorización y restricciones del espacio aéreo, equipo y sensores, GSD objetivo y distancia, ruta y patrones, lista de detalles prioritarios, horario y meteorología esperada, límites (viento, batería, distancia), roles, matriz de riesgos, procedimientos de emergencia y criterio de aceptación de los datos.

Taller (2 h)

Para el caso conductor:

1. Defina el detalle más pequeño que tiene que ver y el GSD objetivo.
2. Calcule distancia, huella y malla de fotos para cada fachada y la cubierta.
3. Defina la estrategia de cobertura y detalle, y la lista de detalles prioritarios con ayuda del modelo estructural.
4. Elija el horario por fachada según la luz.
5. Diligencie el plan de misión; se califica (20 % de la nota).

Errores frecuentes

- Elegir la distancia por comodidad y descubrir después que el GSD no alcanza.

- Usar la focal equivalente en la fórmula.
- Volar en movimiento con el zoom: fotos movidas que parecen buenas en la pantalla del control.
- Planear la fachada oeste en la mañana (contraluz y sombra).
- RTH por defecto a 30 m junto a un edificio de 40 m.

Autoevaluación

1. Calcule el GSD de la cámara gran angular a 10 m y el ancho mínimo medible.
2. ¿A qué distancia debe estar la cámara zoom (40 mm) para lograr 0.5 mm/px?
3. ¿Cuántas fotos necesita una fachada de 12 × 10 m con la gran angular a 6 m y solapes de 80/70?
4. ¿Por qué no se cubre una fachada completa con el zoom?
5. Con GSD de 0.4 mm/px y 1/1000 s, ¿a qué velocidad máxima puede moverse el dron para que el desplazamiento sea menor de 0.5 px?

Cómo explicar este módulo (guía del relator)

Idea central que el grupo debe llevarse: la cadena del plan es siempre la misma: detalle más pequeño → GSD → distancia → huella → malla de fotos → tiempo y baterías. Si la distancia resulta insegura, se cambia de cámara, no de distancia.

Preparación:

- Una tarjeta comparadora de fisuras (fisurómetro) y cinta para pegarla en un muro del salón o del patio.
- Hojas de papel tamaño carta para la demostración de solapes.
- Un computador con la calculadora del curso (`calculadora_mision.py`) proyectado.
- Fotos de una misma fisura a 1.64 mm/px y a 0.4 mm/px.
- Una carta solar de Santiago (o una aplicación de trayectoria solar) y la orientación de las fachadas del caso conductor.
- Plantilla del plan de misión (anexo B) impresa por grupo.

Secuencia de la clase (240 min):

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
0-15	Apertura	Muestra la misma fisura a dos GSD y pregunta qué se puede afirmar con cada foto	Describen lo que ven y lo que no
15-45	4.1 Detectar y medir	Pega el fisurómetro en el muro	Fotografían con el teléfono a 1, 3 y 6 m y anotan desde qué distancia dejan de distinguir cada línea
45-75	4.2 Fórmulas	Deduce el GSD en la pizarra con triángulos semejantes y hace la demostración de solapes con hojas	Repiten la deducción y calculan un caso
75-90	4.3 Ejemplos resueltos	Resuelve los ejemplos 1 a 4 en vivo con la calculadora	Comprueban a mano cada resultado
90-100	Pausa		
100-115	4.4 y 4.5 Patrones, luz y viento	Muestra en la carta solar por qué la fachada norte recibe sol todo el año y la sur casi nunca; dibuja el viento en una esquina	Asignan horario a cada fachada del caso conductor
115-120	4.6 y 4.7 Tiempo, baterías y plan	Presenta la plantilla del plan	Leen los campos
120-240	Taller	Revisa a los 30, 60 y 90 minutos el avance de cada grupo	Completan el plan de misión del caso conductor

Cómo explicar los puntos clave:

- **De dónde sale el GSD.** Dibuje dos triángulos que comparten el vértice en el lente: el chico tiene de base el ancho del sensor y de altura la focal; el grande, la huella en la fachada y la distancia. Por semejanza, huella = sensor × distancia / focal. Dividiendo la huella por los píxeles del ancho de la imagen sale el GSD. Con esa imagen nadie olvida la fórmula.

- **Detectar no es medir.** El fisurómetro lo demuestra: a cierta distancia la línea se sigue viendo, pero ya no se puede decir su ancho. Esa es la regla de los 3 píxeles.
- **Solapes.** Superponga dos hojas carta de modo que compartan el 80 % del ancho: el grupo ve que la segunda foto avanza solo un quinto de la huella. Repita con el 70 % en sentido vertical para las pasadas.
- **El +1 en el número de fotos.** Para cubrir 30 m con un paso de 1.80 m, los centros van en 0, 1.8, 3.6… hasta pasar los 30 m: son ⌈30 / 1.8⌉ + 1 = 18 posiciones. Cuéntelas en la pizarra con un ejemplo corto (6 m con paso de 2 m: 0, 2, 4 y 6, cuatro fotos).
- **Nitidez.** Pida que imaginen la aeronave avanzando 1 m/s: en 1/500 s recorre 2 mm, más que un píxel de 1.64 mm. Por eso el detalle se fotografía en estacionario.
- **Luz en Chile.** En Santiago (33.4° S) el sol siempre pasa por el norte: la fachada norte tiene sol todo el día y la sur queda en sombra; el contraluz se evita eligiendo la hora según la orientación.

Preguntas para la clase (con respuesta esperada):

- "Si quiero el doble de detalle, ¿a qué distancia vuelo?" A la mitad, o con el doble de focal.
- "¿Qué pasa con el número de fotos si me acerco a la mitad?" Se multiplica por cerca de cuatro, porque la huella se reduce a la mitad en ancho y en alto.
- "¿Cuándo vuelo la fachada sur?" Con cielo nublado o en las horas en que no hay contraluz; casi siempre estará en sombra.

Dificultades frecuentes y cómo abordarlas:

- Errores de unidades (mm y m mezclados): pida que escriban las unidades en cada paso y que comprueben el resultado con la huella dividida por los píxeles.
- Usar la focal equivalente: recuérdeles la demostración del módulo 3.
- Confundir solape frontal y lateral: haga que dibujen dos fotos de una misma pasada y dos de pasadas vecinas.
- Planes sin margen de batería: pida el número de vuelos y de baterías con la regla de aterrizar con 25-30 %.

Verificación de cierre: el plan de cada grupo se revisa con la calculadora (GSD, distancia y número de fotos) y con la rúbrica del plan de misión; vale el 20 % de la nota.

Módulo 5. Operación en campo cerca de estructuras

Duración: 7 h (1.5 h de teoría y 5.5 h de práctica) · **Competencia:** C5

Junto a una estructura la protección principal es la distancia (mínimo 5 m) y el observador, no los sensores del dron.

Objetivos de aprendizaje.

1. Prepara el sitio y ejecuta las listas de chequeo antes, durante y después del vuelo.
2. Reconoce y maneja los fenómenos propios del vuelo junto a estructuras: pérdida de GNSS, interferencia magnética, turbulencia, fallas de los sensores de obstáculos.
3. Ejecuta los procedimientos de emergencia del plan.
4. Controla la calidad de los datos antes de abandonar el sitio.

Las prácticas de vuelo las dirige un operador del curso con credencial RPAS vigente, dentro de una autorización de la DGAC y con el plan de misión aprobado. El participante sin credencial actúa como operador de cámara, observador o coordinador de sitio, o vuela en simulador.

5.1 Preparación del sitio

1. **Reconocimiento a pie** alrededor de la estructura: obstáculos (cables, antenas, árboles, grúas), personas, accesos, zonas de despegue y aterrizaje, fuentes de interferencia (subestaciones, antenas, estructuras de acero).
2. **Área de seguridad en tierra** bajo la zona de vuelo, con conos, cinta y vigías. Su tamaño depende de la altura de vuelo y del viento; como guía del curso, no menos que la altura de vuelo alrededor de la proyección de la ruta, y siempre sin personas ajenas a la operación a menos de 30 m horizontales, como exige la DAN 151.
3. **Punto de despegue** despejado, nivelado, lejos de acero, vehículos y tapas metálicas, con línea de vista a toda la ruta y una base de aterrizaje.
4. **Briefing** con todo el equipo: objetivo, ruta, roles, frases de comunicación, límites, emergencias, sitio alterno. Nadie despega sin briefing.

5.2 Comunicación en vuelo

Frases cortas y estandarizadas, repetidas por quien las recibe:

Frase	Quién	Significado
"Despegando" / "Aterrizando"	Piloto	Aviso a todo el equipo

Frase	Quién	Significado
"Área libre" / "Persona en el área"	Coordinador	Estado del área de seguridad
"Aeronave a las [hora]"	Observador	Tráfico tripulado; el piloto desciende
"Distancia"	Observador	El dron está más cerca de la estructura que el límite
"Foto" / "Repetir"	Operador de cámara	Captura o repetición de un punto
"Alto"	**Cualquiera**	**Se detiene la maniobra; se obedece sin discutir**

5.3 Fenómenos del vuelo junto a estructuras

GNSS degradado. Junto a una fachada alta se ve la mitad del cielo y las señales rebotan en los muros (multitrayecto); bajo un puente no hay señal. La aeronave deriva lentamente aunque el control esté quieto, y la deriva puede ser hacia la fachada. El sistema puede pasar a modo de actitud (ATTI), sin posicionamiento: el dron no frena solo y se lo lleva el viento. El RTK pierde la solución fija.

- Mantenga la distancia mínima del curso, **5 m**, en vuelo con GNSS estable y viento bajo; más si hay ráfagas o la señal es pobre. Acercarse más solo con aeronaves con jaula diseñadas para contacto.
- **Ensayo de deriva:** a la distancia de trabajo, suelte los mandos 10 segundos y observe. Si deriva más de 1 m, aléjese.
- El piloto debe dominar el vuelo manual en ATTI (entrenado en simulador y en campo abierto) antes de volar junto a estructuras.
- Ante la pérdida de GNSS: alejarse de la estructura hacia el espacio abierto, ganar altura con cuidado y esperar la recuperación o aterrizar.

Interferencia magnética. El acero de las estructuras, la armadura de las losas, los vehículos y las instalaciones eléctricas desvían la brújula. Una brújula desviada hace que el dron no sepa hacia dónde mira y puede iniciar un vuelo en círculos crecientes.

- Calibre la brújula lejos de la estructura, solo si el sistema lo pide o cambió de sitio de forma importante.

- No despegue desde cubiertas metálicas, tapas, losas con mucha armadura expuesta ni junto a vehículos.
- Después de despegar, mantenga estacionario a unos 3 m y verifique que el rumbo del mapa coincide con el real antes de alejarse.

Turbulencia y viento. Hay remolinos a sotavento de la estructura y aceleración del viento en esquinas y bordes de cubierta; bajo puentes y en patios interiores el aire cambia de dirección sin aviso. Doble las esquinas lejos de la estructura, nunca pegado a ella.

Sensores de obstáculos. No ven bien el vidrio, los cables delgados, las mallas, las ramas finas ni los obstáculos con poca luz. Pueden impedir acercarse a la distancia de trabajo o frenar en medio de una pasada, y desactivarlos aumenta el riesgo: solo con la autorización del piloto al mando y en las maniobras planeadas. Nunca son la protección principal.

Enlace de radio. La estructura puede tapar la señal entre el control y el dron, sobre todo al pasar a la fachada opuesta. No vuele detrás de la estructura: cambie de posición de piloto para cada fachada.

5.4 Retorno automático (RTH) y fallas

- El RTH sube a la altura configurada y vuelve en línea recta. Junto a una fachada con balcones o voladizos, subir en vertical puede ser un choque.
- Antes de cada fachada, piense qué pasa si el RTH se dispara en ese punto. En algunos casos es mejor configurar la pérdida de enlace como estacionario o aterrizaje.
- La altura de RTH va por encima del obstáculo más alto del regreso.

5.5 Procedimientos de emergencia

Situación	Acción inmediata
Pérdida de GNSS junto a la estructura	Alejarse hacia espacio abierto en ATTI, estabilizar, ganar altura con cuidado, esperar o aterrizar
Pérdida de enlace	Verificar el comportamiento configurado; mover la antena o la posición del piloto; avisar al equipo y vigilar la zona de regreso
Batería baja o falla de batería	Regreso inmediato o aterrizaje en el sitio seguro más cercano
Vuelo errático (brújula)	Alejarse de la estructura, cambiar a ATTI si el fabricante lo permite, aterrizar en zona despejada

Situación	Acción inmediata
Aeronave tripulada cerca	Descender y aterrizar; reportar si corresponde
Persona entra al área	"Alto": estacionario lejos de la persona o aterrizaje fuera de su vertical
Colisión o caída	Asegurar la zona, desconectar la batería si es seguro, vigilar humo o calor (bolsa ignífuga), fotografiar, registrar y reportar a la DGAC según la DAN 151
Fuga (*fly-away*)	Intentar recuperar el control y el RTH; informar a la DGAC y al control de tránsito aéreo si se aleja del área

Toda emergencia, aunque termine bien, se registra en la bitácora y se analiza al final del día.

5.6 Ejecución de la captura

1. **Vuelo de reconocimiento** alto y alejado: confirma obstáculos y toma fotos generales de contexto de cada fachada, que sirven después para ubicar cada foto de detalle.
2. **Cobertura sistemática** con la malla del plan, en modo automático si el software lo permite o manual con pasadas a distancia constante.
3. **Detalles** con zoom en estacionario, siguiendo la lista del plan y lo que el operador de cámara descubre en vivo.
4. Para cada detalle, una foto de contexto (que muestre dónde está) y una de detalle frontal. Cuando sea posible, incluya una referencia de tamaño (junta, ladrillo, ventana de dimensión conocida).

Nombre de los vuelos en la bitácora: `AAAAMMDD_estructura_fachada_vuelo`, por ejemplo `20261105_EdA_F1_V02`.

5.7 Control de calidad en sitio

Antes de recoger el equipo, en un computador portátil y no en la pantalla del control:

- [ ] Las fotos están nítidas al 100 % de ampliación (una muestra de cada pasada y todas las de detalle)
- [ ] La cobertura está completa: no faltan pasadas ni esquinas

- [ ] La exposición es correcta en sombras (aleros, fondos de losa)
- [ ] Los metadatos de posición están (EXIF/XMP) y, si hubo RTK, la solución fue fija
- [ ] Hay dos copias de los datos antes de formatear las tarjetas

Si algo falla, se repite en el sitio: volver otro día cuesta movilización, autorización y clima.

Práctica (5.5 h)

1. **Simulador (1 h):** vuelo manual en ATTI, pasadas paralelas a un muro a distancia constante, recuperación ante pérdida de GNSS simulada.
2. **Chequeos y briefing (0.5 h):** cada grupo diligencia las listas del anexo A y hace el briefing.
3. **Vuelo de fachada (2 h):** ensayo de deriva, cobertura de un paño de fachada según el plan del módulo 4 y detalles con zoom, con rotación de roles.
4. **Fotos de detalle con zoom (1 h):** en estacionario, sobre la lista de detalles del plan, con foto de contexto y foto frontal de cada uno.
5. **Vuelo de cubierta (0.5 h):** malla nadir y órbita oblicua.
6. **Control de calidad y descarga (0.5 h).**

Errores frecuentes

- Despegar desde la cubierta metálica "porque es más cerca".
- Confiar en que el sensor de obstáculos ve el vidrio.
- Volar la fachada opuesta sin cambiar de posición y perder el enlace.
- Revisar las fotos en la pantalla del control y descubrir en la oficina que estaban movidas.
- No registrar un incidente "porque no pasó nada".

Autoevaluación

1. El dron deriva hacia la fachada con los mandos quietos. ¿Qué está pasando y qué hace?
2. ¿Por qué no se despega desde una losa con armadura expuesta?
3. ¿Qué riesgo tiene el RTH configurado a 30 m cuando el dron está junto a un balcón del piso 5?
4. Mencione cuatro verificaciones del control de calidad en sitio.

Cómo explicar este módulo (guía del relator)

Idea central que el grupo debe llevarse: junto a una estructura el dron pierde sus ayudas (GNSS, brújula, sensores de obstáculos); lo que protege es la distancia, el observador y un equipo que se comunica con frases cortas y obedece el "Alto".

Preparación:

- Autorización de la DGAC vigente para el sitio de prácticas, permiso del propietario y área de seguridad diseñada.
- Pronóstico de viento y lluvia del día; plan B en simulador si se supera el límite.
- Teléfonos con una aplicación de GNSS y de brújula para las demostraciones.
- Tarjetas de emergencia para el simulacro (una por situación de la tabla 5.5).
- Listas de chequeo del anexo A impresas, radios, conos, cinta, chalecos y cascos.
- Un computador portátil por grupo para el control de calidad.

Secuencia del módulo (420 min):

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
0-15	5.1 Preparación del sitio	Recorre con el grupo un croquis del sitio de prácticas: obstáculos, despegue, alterno, área de seguridad con los 30 m de la DAN 151	Marcan en el croquis cada elemento
15-30	5.2 Comunicación	Hace un simulacro de voz con las frases de la tabla	Practican las frases en ronda; repiten cada orden recibida
30-65	5.3 Fenómenos	Hace las demostraciones de GNSS junto a un muro y de brújula junto a acero; muestra un video de un sensor de obstáculos que no ve un cable	Leen en sus teléfonos la caída de satélites y el desvío de la brújula
65-75	5.4 RTH	Plantea el experimento mental del RTH junto al balcón	Deciden la configuración ante pérdida de enlace para cada fachada

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
75-90	5.5 Simulacro de emergencias	Saca tarjetas al azar en medio de una conversación	El grupo responde con la primera acción en menos de cinco segundos
90-150	Práctica: simulador	Supervisa el vuelo manual en ATTI y la recuperación ante pérdida de GNSS	Vuelan por turnos pasadas paralelas a un muro virtual
150-180	Práctica: chequeos y briefing	Exige las listas firmadas y escucha el briefing de cada grupo	Diligencian el anexo A y hacen el briefing
180-300	Práctica: vuelo de fachada	Coordina con el operador al mando (él mismo, si tiene credencial, o el operador invitado) y detiene la práctica ante cualquier desviación	Rotan roles: observador, operador de cámara, coordinador; hacen el ensayo de deriva, la cobertura y los detalles
300-360	Práctica: detalle con zoom	Revisa en vivo el encuadre y la nitidez de cada detalle	Fotografían la lista de detalles con foto de contexto y frontal
360-390	Práctica: cubierta	Dirige la malla nadir y la órbita	Rotan roles
390-420	Control de calidad y cierre	Revisa con cada grupo las fotos al 100 % en el portátil	Completan la lista 5.7, hacen dos copias y la revisión del día

Cómo explicar los puntos clave:

- **GNSS degradado.** Pida a todos que miren en el teléfono el número de satélites en el patio y luego pegados a un muro alto: la caída se ve en segundos. Explique que el dron sufre lo mismo, y que la deriva hacia la fachada es la consecuencia.
- **Interferencia magnética.** Acerque un teléfono con la brújula abierta a una viga de acero o a una losa con armadura expuesta: la aguja se desvía. "Ahora imaginen que el dron cree que mira al norte y mira al este".

- **Ensayo de deriva.** En el campo, muestre el ensayo una vez a 6 m de la fachada: suelte los mandos 10 segundos y que el grupo mida cuánto se movió. Esa medida decide si se acerca o no.
- **RTH junto a voladizos.** Dibuje una fachada con balcones y el dron entre dos de ellos; pregunte qué pasa si pierde enlace y sube en vertical. La respuesta convence más que la regla.
- **Revisar en el portátil.** Muestre una foto que se ve nítida en la pantalla del control y movida al 100 % en el portátil. Es la mejor forma de que nadie vuelva a saltarse el paso.

Reglas de seguridad de la práctica (léalas en el briefing):

- El operador al mando es el relator, si tiene credencial RPAS vigente, o el operador invitado; puede tomar el control en cualquier momento.
- Nadie entra al área de seguridad sin autorización del coordinador.
- Cualquier persona puede decir "Alto" y se obedece sin discutir.
- Se suspende la práctica si el viento supera el límite del plan o si aparece una persona ajena dentro de los 30 m.
- Una falta grave reprueba el componente práctico (ver Evaluación).

Preguntas para la clase (con respuesta esperada):

- "¿Qué hace si el dron deriva hacia la fachada?" Se aleja hacia el espacio abierto, estabiliza y no se vuelve a acercar hasta que el ensayo de deriva sea aceptable.
- "¿Dónde se calibra la brújula?" Lejos de la estructura, el acero y los vehículos, y solo si el sistema lo pide.
- "¿Quién puede decir Alto?" Cualquier persona del equipo.

Dificultades frecuentes y cómo abordarlas:

- Exceso de confianza de quienes ya vuelan: asígneles primero el rol de observador; ver el vuelo desde afuera corrige la percepción de distancia.
- Frases improvisadas en vuelo: deténgase y pida repetir con la frase estándar.
- Prisa al final del día: el control de calidad es parte de la práctica y se evalúa.

Verificación de cierre: cada grupo entrega las listas firmadas, la bitácora y las fotos aceptadas en el control de calidad; en la revisión del día cada uno dice una cosa que cambiaría.

Módulo 6. Patologías y lectura de daños desde la imagen

Duración: 7 h (4 h de teoría y 3 h de taller) · **Competencia:** C6

La orientación de una fisura indica la dirección de la tracción que la abrió: la fisura es perpendicular a esa tracción, y es la herramienta más útil para leer un daño.

Objetivos de aprendizaje.

1. Reconoce en imágenes los daños más comunes de estructuras de hormigón armado, acero y albañilería, de fachadas y de techumbres.
2. Relaciona el patrón de un daño con sus causas posibles.
3. Mide lo que la imagen permite medir y declara lo que no.
4. Convierte cada daño en un hallazgo con severidad y confianza (anexo B).

6.1 Cómo se lee un daño

Para cada daño, el inspector responde en este orden:

1. **Qué es:** fisura, desprendimiento, mancha, corrosión, deformación, faltante.
2. **Dónde está:** elemento, cara y zona del elemento (apoyo, centro de la luz, arranque, nudo, borde de muro). La posición dice mucho sobre la causa.
3. **Cómo es:** orientación, ancho, longitud, extensión, patrón (aislada, paralelas, en malla, en X), color, presencia de óxido o eflorescencia.
4. **Desde cuándo y si avanza:** comparación con inspecciones anteriores.
5. **Por qué puede ser:** causas compatibles con el patrón. El dron sugiere; la causa se confirma con más información.
6. **Qué tan grave es y qué tan seguro estoy:** severidad y confianza.

6.2 Hormigón armado

Fisuras estructurales en vigas:

Patrón	Dónde	Causa probable
Verticales, perpendiculares al eje, más anchas en la cara inferior	Centro de la luz, cara inferior	Flexión (momento positivo)

Patrón	Dónde	Causa probable
Verticales, más anchas en la cara superior	Sobre los apoyos, cara superior	Flexión (momento negativo); desde el dron se ven en techumbres o desde arriba
Inclinadas cerca de 45°, que suben desde el apoyo hacia el centro de la luz	Cerca de los apoyos, en el alma	Corte
Helicoidales que rodean el elemento	Vigas de borde, vigas que reciben otras de un solo lado	Torsión
Paralelas a las barras, a lo largo del elemento	Esquinas y caras inferiores, siguiendo la armadura	Corrosión de la armadura

Fisuras y daños estructurales en pilares y muros:

Patrón	Causa probable
Horizontales en el arranque o bajo la viga	Flexión (sismo, empuje lateral)
Diagonales en una dirección, o en X (dos familias cruzadas)	Corte; en X, corte cíclico de un sismo
Verticales paralelas a la carga, con desprendimiento del recubrimiento y abombamiento	Compresión excesiva (aplastamiento): señal grave
Aplastamiento del borde de muros de hormigón en los pisos inferiores, con pandeo de las barras verticales	Flexocompresión en muros esbeltos; fue un daño característico en edificios de muros durante el terremoto del Maule de 2010
Daño concentrado en un pilar que quedó más corto por un muro o antepecho	Pilar corto: corte sísmico concentrado
Daño en nudos viga-pilar o en dinteles entre muros	Corte en el nudo o en el dintel, anclaje deficiente

En Chile predominan los edificios de muros de hormigón armado: en ellos se mira con prioridad la base de los muros, los bordes, los dinteles y las discontinuidades de muros entre pisos.

Fisuras de origen no estructural:

Patrón	Causa probable
Fisuras cortas, superficiales, paralelas o en malla, en losas recién hormigonadas	Retracción plástica
Fisuras regularmente espaciadas que atraviesan el elemento, en muros o losas largas restringidos	Retracción por secado o efectos térmicos sin juntas suficientes
Malla fina en la superficie, sin profundidad	Terminación y curado deficientes
Fisuras en malla con gel o eflorescencia, a veces con expansión	Reacción álcali-árido (requiere ensayo)

Corrosión de la armadura. El hormigón protege el acero mientras su recubrimiento esté sano. La carbonatación o los cloruros (borde costero, sales) destruyen esa protección; el óxido ocupa más volumen que el acero y revienta el recubrimiento. En la costa chilena es un daño frecuente. La secuencia visible desde el dron es:

1. Manchas de óxido que escurren por la superficie.
2. Fisuras paralelas a las barras, a menudo en las esquinas.
3. Delaminación: el recubrimiento suena hueco; desde el aire solo se sospecha por manchas, fisuras o abombamientos, y se confirma con percusión.
4. Desprendimiento con armadura expuesta y pérdida de sección visible.

La pérdida de sección real no se mide desde una foto: se mide en sitio, limpiando la barra.

Otros daños del hormigón:

- **Nidos de piedra y segregación:** zonas porosas sin pasta, de origen constructivo.
- **Eflorescencias:** depósitos blancos de sales arrastradas por agua; indican que el agua atraviesa el elemento.
- **Erosión y desgaste:** en estructuras expuestas a flujo de agua, oleaje o abrasión.
- **Daño por fuego:** cambios de color, desprendimientos explosivos.
- **Impacto:** desconches localizados en esquinas y bordes.

Anchos de fisura de referencia. La normativa chilena (NCh 430 y DS 60) no fija anchos de fisura admisibles para evaluar estructuras existentes. Como la NCh 430 adopta el ACI 318, el curso usa como referencia técnica los anchos del informe ACI 224R, que son una guía de durabilidad y no un límite de aceptación:

Exposición	Ancho de referencia (mm)
Aire seco o membrana protectora	0.41
Humedad, aire húmedo, suelo	0.30
Químicos descongelantes	0.18
Agua de mar, ciclos de humedecimiento y secado	0.15
Estructuras que retienen agua	0.10

La mayoría de estos anchos no se miden desde el dron con el GSD habitual (módulo 4): se detectan y se miden después con fisurómetro.

6.3 Acero estructural

Daño	Qué buscar en la imagen	Limitación del dron
Corrosión generalizada	Pintura perdida, óxido extendido, escamas	La pérdida de espesor requiere ultrasonido
Corrosión localizada	Picaduras, corrosión en rendijas, en uniones, bajo apoyos y donde se acumula agua	Zonas ocultas
Pandeo y deformaciones	Alas o almas onduladas, elementos curvados, diagonales flojas	Deformaciones pequeñas: comparar con la geometría (módulo 7)
Uniones	Pernos faltantes, tuercas sueltas, marcas de óxido que delatan movimiento, placas deformadas	El apriete y el estado interno no se ven
Soldaduras	Grietas visibles en el cordón o en el metal adyacente, óxido en la raíz	Las grietas finas requieren ensayos no destructivos (tintas, partículas magnéticas, ultrasonido)

Daño	Qué buscar en la imagen	Limitación del dron
Recubrimientos	Ampollas, desprendimiento de pintura, galvanizado consumido	—

En torres, galpones y estructuras de acero se revisan especialmente las conexiones, los elementos con agua estancada y las placas base. La referencia de diseño es la NCh 427/1.

6.4 Albañilería

En Chile la albañilería es sobre todo **confinada** (NCh 2123: paños de ladrillo o bloque enmarcados por pilares y cadenas de hormigón armado) o **armada** (NCh 1928); en edificios de marcos aparece también como **relleno**.

Patrón	Causa probable
Grietas diagonales en X en paños de muro	Corte sísmico en el plano
Grietas diagonales que atraviesan el paño y penetran en los pilares o cadenas de confinamiento	Corte sísmico que ya dañó el confinamiento: señal grave
Grietas diagonales en una dirección que suben hacia la zona que desciende, atravesando piezas y juntas	Asentamiento diferencial (confirmar con nivelación y seguimiento)
Separación en el contorno del muro con el marco (grieta perimetral)	Muro de relleno que trabajó contra el marco, o retracción en la junta
Grietas horizontales en la base o a media altura, con desplazamiento fuera del plano	Flexión fuera del plano (sismo, empuje)
Grietas verticales en encuentros de muros o en esquinas	Falta de traba entre muros, sismo
Grietas escalonadas por las juntas	Movimientos térmicos o de retracción, asentamiento leve
Piezas desprendidas, pérdida de mortero	Envejecimiento, humedad, sismo

Un muro de relleno no siempre está en el modelo estructural, pero interactúa con el marco en un sismo: su daño puede indicar un problema en el marco vecino (pilar corto, deriva alta). El laboratorio del módulo 8 tiene un caso así.

6.5 Fachadas

- **Enchapes cerámicos y de piedra:** piezas faltantes, fisuras, canterías abiertas, abombamiento y desprendimiento, el riesgo más serio para los peatones. La adherencia no se ve en la foto: la imagen muestra abombamientos y juntas abiertas, y la percusión en sitio confirma las zonas huecas.
- **Fachadas ventiladas:** anclajes corroídos o faltantes, placas desalineadas.
- **Muros cortina y vidrio:** vidrios rotos, sellos deteriorados, perfiles deformados.
- **Estucos y pinturas:** fisuras en malla (retracción), ampollas, manchas de humedad, hongos.
- **Elementos en voladizo:** balcones, cornisas, aleros, marquesinas, letreros y antenas, con fisuras en el arranque, corrosión de fijaciones o deformación. Son críticos porque caen sobre zonas de paso.
- **Juntas de dilatación sísmica:** sellos perdidos, cubrejuntas sueltos, golpeteo entre edificios (desconches enfrentados).

6.6 Techumbres

- **Losas de techumbre:** fisuras, impermeabilización deteriorada o ausente, apozamientos (huellas de agua estancada, vegetación), desagües obstruidos.
- **Tejas:** rotas, desplazadas, faltantes; cumbreras y limahoyas.
- **Cubiertas livianas metálicas:** corrosión de planchas y tornillos, fijaciones sueltas, deformación de costaneras (se ve como ondulación de la cubierta), canaletas colapsadas.
- **Elementos sobre la techumbre:** estanques, equipos, antenas y sus bases; sobrecargas no previstas en el diseño.

6.7 Daños posteriores a un sismo u otro evento

Después de un sismo, un incendio, una inundación o un aluvión, el dron permite mirar sin exponer personas. La prioridad es la seguridad: elementos a punto de caer, inclinaciones evidentes, daño en muros y pilares de los pisos inferiores, colapso parcial, golpeteo con edificios vecinos. La evaluación del daño y de la habitabilidad la hace el evaluador competente con los instrumentos oficiales (fichas de catastro del MINVU y, para el proyecto de recuperación, el Anexo A de la NCh 433); las imágenes del dron son evidencia para esa decisión.

6.8 Medir desde la imagen

- **Ancho de fisura:** píxeles a lo ancho × GSD, en una foto frontal, con incertidumbre de ±1 px. Si la fisura ocupa menos de 3 px, se reporta como "menor de 3 × GSD" y se pide medición en sitio.
- **Longitud y área:** en ortomosaicos de fachada o en el modelo 3D (módulo 7), que tienen escala real. En fotos sueltas, con una referencia de tamaño conocido en el mismo plano.
- **Inclinación o desaplome:** en el modelo 3D, no en una foto (la perspectiva engaña).
- Siempre se informa con qué se midió (foto, ortomosaico, nube de puntos) y la incertidumbre.

6.9 Severidad y confianza

Cada hallazgo recibe dos calificaciones (escalas completas en el anexo B): **severidad** de 0 (sin daño) a 4 (crítico, acción inmediata), y **confianza** A (el daño se ve con detalle suficiente), B (probable, hay que verificar de cerca) o C (indicio, requiere ensayo). Un hallazgo de severidad 3 con confianza B es un probable daño serio que se debe verificar pronto; esa combinación es la que más vale reportar bien.

La severidad sube cuando:

- El elemento es crítico para la estabilidad: muros y pilares de los pisos inferiores, elementos de transferencia, voladizos sobre zonas de paso.
- El modelo estructural indica una relación demanda/capacidad alta o una deriva cercana al límite de la NCh 433 en ese elemento o piso (módulo 8).
- El daño avanza respecto a la inspección anterior.
- Hay riesgo de caída de objetos sobre personas.

Taller (3 h)

Cada grupo recibe 45 imágenes (30 del banco del curso y 15 de su propio vuelo del módulo 5) y, para cada una:

1. Identifica el daño, el elemento y la zona del elemento.
2. Propone la causa probable y la justifica con el patrón.
3. Mide lo que se puede medir y declara la incertidumbre.
4. Asigna severidad y confianza, y dice qué verificación pide.

Las clasificaciones se comparan entre grupos y las diferencias se discuten. El taller vale el 15 % de la nota.

Errores frecuentes

- Diagnosticar la causa con una sola foto y sin conocer la estructura.
- Confundir fisuras de retracción con fisuras estructurales, o al revés.
- Reportar anchos de fisura menores que el GSD como si fueran medidos.
- No relacionar el daño del muro de relleno con el marco.
- Calificar la severidad sin considerar quién pasa debajo.

Autoevaluación

1. Una viga muestra fisuras inclinadas a 45° cerca de los apoyos. ¿Qué esfuerzo las produjo?
2. ¿Qué secuencia de signos visibles indica corrosión de la armadura?
3. En un muro de albañilería confinada aparecen grietas en X que penetran en los pilares. ¿Qué indican?
4. Con GSD de 1.64 mm/px, una fisura ocupa 2 px. ¿Cómo la reporta?
5. ¿Por qué un enchape abombado en el piso 6 sobre una vereda sube de severidad?

Cómo explicar este módulo (guía del relator)

Idea central que el grupo debe llevarse: una fisura es perpendicular a la tracción que la abrió; primero se observa (qué, dónde, cómo), después se interpreta (por qué) y al final se califica (severidad y confianza).

Preparación:

- El banco de imágenes ordenado por material y tipo de daño, con casos chilenos: edificios de muros dañados en el terremoto del Maule de 2010, viviendas de albañilería confinada, corrosión en el borde costero.
- Una viga de goma espuma con una cuadrícula dibujada, una tiza y una hoja de papel para las demostraciones.
- Un visor de imágenes que muestre la posición en píxeles, para el ejercicio de medición.
- Las 45 imágenes del taller (30 del banco y 15 del vuelo de cada grupo) y una planilla de clasificación por grupo.

Secuencia del módulo (420 min):

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
0-20	Apertura: "la fisura habla"	Hace las demostraciones de la viga de espuma, la tiza y el papel	Predicen dónde y cómo aparecerá la fisura
20-90	6.1 y 6.2 Hormigón armado	Proyecta una foto por patrón: flexión, corte, torsión, compresión, pilar corto, borde de muro, corrosión, retracción. Antes de explicar, pregunta	Para cada foto dicen qué, dónde, cómo y proponen la causa
90-105	Pausa		
105-130	6.3 Acero	Muestra corrosión, pandeo, uniones y soldaduras; marca lo que el dron no puede confirmar	Clasifican cada daño
130-165	6.4 Albañilería	Explica albañilería confinada, armada y de relleno con fotos de viviendas chilenas	Distinguen grieta en el paño de grieta que entra en los pilares
165-195	6.5 a 6.7 Fachadas, techumbres y daños posteriores a un sismo	Muestra enchapes, voladizos, techumbres; presenta las fichas del MINVU y el Anexo A de la NCh 433	Discuten qué aporta el dron a cada ficha
195-225	6.8 Medir desde la imagen	Da una foto frontal con su GSD	Cuentan los píxeles de una fisura, calculan el ancho y su incertidumbre
225-240	6.9 Severidad y confianza	Presenta cinco casos	Cada uno califica en silencio; se comparan y se discuten las diferencias

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
240-420	Taller	Circula, pide justificar cada causa con el patrón	Clasifican las 45 imágenes; puesta en común final

Demostraciones para explicar la regla de la tracción:

- **Viga de espuma.** Fléxela apoyada en sus extremos: la cuadrícula se estira abajo y se acorta arriba. Las fisuras de flexión aparecen abajo, verticales, donde la espuma se estira.
- **Tiza en torsión.** Gire una tiza con las dos manos hasta romperla: la fractura es helicoidal, igual que las fisuras de torsión en vigas de borde.
- **Hoja de papel.** Tire de una hoja desde dos esquinas opuestas: se rasga en diagonal, perpendicular al tirón. Así se explican las fisuras de corte a 45° y las grietas en X de un muro sometido a sismo en ambos sentidos.

Cómo explicar los puntos clave:

- **Observación primero.** Exija que nadie diga una causa antes de describir qué es, dónde está y cómo es. Anote las tres respuestas en la pizarra y solo después pida la causa.
- **Corrosión como secuencia.** Ordene en la pizarra cuatro fotos (mancha, fisura paralela a la barra, delaminación, armadura expuesta) y pida al grupo ordenarlas en el tiempo.
- **Albañilería confinada.** Dibuje un paño con sus pilares y cadenas: una grieta en X que se queda en el paño es daño importante; si entra en los pilares, el confinamiento ya falló y es grave.
- **Edificios de muros.** Use fotos de 2010: el daño se concentró en la base y en los bordes de los muros, con aplastamiento del hormigón y pandeo de las barras. Es lo primero que se mira en un edificio chileno de muros.
- **Medir.** Ancho = píxeles × GSD, con ±1 píxel. Si salen 2 píxeles, el ancho no se reporta como medido: "menor de 3 × GSD, medir en sitio".
- **Severidad y confianza son independientes.** Un daño puede ser grave y estar poco confirmado (3 B): eso no se baja de severidad, se manda a verificar pronto.

Preguntas para la clase (con respuesta esperada):

- "Si la fisura es vertical en el centro de la luz de una viga, ¿dónde estaba la tracción?" Horizontal, en la cara inferior: flexión.

- "¿Por qué la corrosión agrieta el hormigón?" Porque el óxido ocupa más volumen que el acero y revienta el recubrimiento.
- "¿Qué sube la severidad de un enchape suelto?" Que esté sobre una vereda o un acceso.

Dificultades frecuentes y cómo abordarlas:

- Saltar a la causa sin describir: aplique la regla de observación primero en cada foto.
- Inflar la severidad por prudencia: recuerde que la confianza es la herramienta para expresar la duda.
- Anchos menores que el GSD reportados como medidos: corrija con el ejercicio de conteo de píxeles.
- Diferencias grandes entre grupos en la misma imagen: úselas; la discusión calibra el criterio del grupo.

Verificación de cierre: la planilla del taller (15 % de la nota) y una imagen final que cada participante clasifica solo, con la causa justificada por el patrón.

Módulo 7. Fotogrametría y modelos 3D

Duración: 6 h (2.5 h de teoría y 3.5 h de procesamiento) · **Competencia:** C7

La exactitud de un modelo fotogramétrico se mide en puntos de chequeo independientes; con buena captura se espera del orden de 1 a 3 veces el GSD.

Objetivos de aprendizaje.

1. Explica el flujo de la fotogrametría con dron (SfM) y sus requisitos de captura.
2. Diseña la red de puntos de control y de chequeo de una estructura.
3. Procesa un bloque de fotos y controla la calidad del resultado.
4. Usa la nube de puntos y el ortomosaico de fachada para medir y comparar.

7.1 De las fotos al modelo

La fotogrametría por estructura a partir del movimiento (*Structure from Motion*, SfM) reconstruye la geometría a partir de muchas fotos solapadas:

1. **Puntos homólogos:** el programa encuentra el mismo detalle en varias fotos. Requiere textura (las superficies lisas, el vidrio y el agua fallan) y solape.
2. **Ajuste de haces** (*bundle adjustment*): calcula la posición y la orientación de cada foto y la calibración de la cámara.

3. **Georreferenciación:** los puntos de control (GCP) o las posiciones RTK de las fotos dan escala, posición y orientación reales.
4. **Nube densa, malla y textura:** el modelo 3D.
5. **Productos:** ortomosaicos (también de fachada, proyectados sobre un plano vertical), modelos de superficie, secciones y mediciones.

7.2 Requisitos de captura

- **Solape:** 80 % frontal y 70 % lateral en fachadas (módulo 4); 75-80 % y 65-70 % en cubiertas. Cada punto de la superficie debe verse en al menos 3 fotos, mejor más.
- **Fotos convergentes y oblicuas** en esquinas, cornisas, balcones y cambios de plano. Un bloque con todas las fotos paralelas reconstruye mal la profundidad y la calibración.
- **Focal y enfoque fijos** dentro de un bloque. Las fotos de zoom de detalle se procesan aparte o no se incluyen.
- **Obturador mecánico** o fotos en estacionario, con nitidez mejor de 0.5 px.
- **Iluminación pareja:** evite mezclar fotos de sol y de sombra de la misma zona.
- **Superficies problemáticas:** vidrio, metal pulido, superficies uniformes sin textura. Se complementan con LiDAR o con mediciones topográficas.

7.3 Puntos de control y de chequeo

Tipo	Para qué	Cuántos (guía del curso)
GCP (control)	Entran al ajuste: fijan escala, posición y orientación	Mínimo 5, distribuidos en todo el objeto y a distintas alturas
Puntos de chequeo	No entran al ajuste: miden la exactitud real del modelo	Mínimo 3, independientes de los GCP

- Se usan dianas en el terreno y en la cubierta, o puntos naturales bien definidos en la fachada (esquinas de ventanas, aristas) medidos con estación total sin prisma desde una base georreferenciada.
- Las coordenadas se toman con GNSS RTK o con estación total en el mismo sistema que el proyecto (SIRGAS-Chile, con su huso UTM y su época), con su tipo de altura declarado (módulo 8).
- Con fotos RTK o PPK se pueden reducir los GCP, pero nunca los puntos de chequeo: junto a fachadas la solución RTK se degrada (módulo 3).

- Si el modelo estructural se georreferenció con puntos de control, conviene que la fotogrametría use la misma red: así el modelo 3D y el modelo estructural quedan en el mismo marco.

7.4 Control de calidad

El informe de procesamiento debe mostrar, como mínimo:

Indicador	Qué revisar	Criterio orientativo
Fotos alineadas	Porcentaje de fotos que entraron al modelo	Más de 95 %; revise dónde están las que faltan
Error de reproyección	Coherencia interna del ajuste	Del orden de 1 px o menos
RMS en GCP	Ajuste a los puntos de control	Pocos GSD
RMS en puntos de chequeo	**Exactitud real**	**El indicador que se reporta**
GSD logrado	Resolución real del producto	El del plan
Cobertura	Zonas sin datos o con pocas fotos	Ninguna zona de interés sin cubrir

Si los puntos de chequeo dan mucho más que 1 a 3 GSD, algo falla: GCP mal identificados, alturas mezcladas (h y H, módulo 8), fotos movidas o poca convergencia.

7.5 Productos y usos en inspección

- **Ortomosaico de fachada:** imagen única y a escala de toda la fachada. Permite mapear daños (polígonos de desprendimientos, líneas de fisuras), medir longitudes y áreas, y cuantificar para el presupuesto de reparación.
- **Nube de puntos y malla:** geometría medible para el desplome o la inclinación (ajuste de líneas a las aristas verticales y comparación con la vertical), la deformación de cubiertas y losas (perfiles y mapas de desviación respecto a un plano) y secciones para verificar dimensiones contra planos.
- **Comparación multitemporal:** dos modelos de fechas distintas, en el mismo marco de referencia (los mismos GCP), se comparan nube contra nube (por ejemplo con el método M3C2 de CloudCompare) para detectar cambios mayores que la incertidumbre. Es la base del seguimiento de daños en el tiempo.

- **Insumo para BIM y gemelo digital:** los hallazgos se ubican sobre el modelo 3D y sobre el modelo estructural (módulo 8).

7.6 Software

- **Comercial:** Agisoft Metashape, Pix4D, Bentley iTwin Capture (antes ContextCapture), entre otros.
- **Libre:** OpenDroneMap/WebODM y Meshroom para la reconstrucción; CloudCompare para nubes de puntos y comparaciones; QGIS para ortomosaicos y mapas.

El curso no depende de un programa: los conceptos de captura, control y calidad son los mismos.

Práctica (3.5 h)

Con las fotos del vuelo de fachada del módulo 5 (o el conjunto del curso):

1. Alinear las fotos y revisar las que no entran.
2. Marcar los GCP en las fotos y dejar los puntos de chequeo fuera del ajuste.
3. Generar la nube densa y el ortomosaico de fachada.
4. Leer el informe de calidad y llenar la tabla 7.4.
5. Medir el área de un desprendimiento y la longitud de una fisura en el ortomosaico, y la inclinación de una arista en la nube.
6. Comparar una medida del ortomosaico con la misma medida tomada con huincha en terreno (una ventana o un paño) y explicar la diferencia.

Errores frecuentes

- Reportar el RMS de los GCP como exactitud del modelo.
- Poner todos los GCP en el suelo para un edificio alto: la parte alta queda mal controlada.
- Mezclar alturas elipsoidales y ortométricas entre la fotogrametría y la topografía.
- Incluir fotos de zoom en el mismo bloque que la gran angular.
- Medir inclinaciones sobre una foto oblicua.

Autoevaluación

1. ¿Por qué los puntos de chequeo no deben entrar al ajuste?

2. ¿Qué pasa con la exactitud de la parte alta de una fachada si todos los GCP están en el suelo?
3. Si el GSD es 1.64 mm/px, ¿qué exactitud relativa puede esperar?
4. ¿Qué condición hace válida la comparación de dos modelos de fechas distintas?

Cómo explicar este módulo (guía del relator)

Idea central que el grupo debe llevarse: el modelo 3D vale lo que dicen sus puntos de chequeo; una buena captura (solape, convergencia, nitidez) y una red de control bien distribuida dan una exactitud del orden de 1 a 3 veces el GSD.

Preparación:

- El programa de fotogrametría instalado en todos los computadores, con un proyecto pequeño de prueba ya procesado por si el tiempo no alcanza.
- Dos conjuntos de fotos de una misma fachada: uno solo con fotos paralelas y otro con fotos convergentes en las esquinas.
- Coordenadas de los puntos de control y de chequeo del vuelo del módulo 5, en SIRGAS-Chile, con su huso, su época y su tipo de altura.
- Un informe de procesamiento real impreso.
- CloudCompare con dos nubes de fechas distintas para mostrar la comparación M3C2.

Secuencia del módulo (360 min):

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
0-15	Apertura	Muestra el modelo 3D de una fachada y lo gira; pregunta cómo se obtiene profundidad a partir de fotos planas	Proponen explicaciones
15-45	7.1 De las fotos al modelo	Explica la visión con dos ojos; toma tres fotos de un objeto del salón desde posiciones distintas y muestra los puntos homólogos	Hacen el ejercicio de un ojo y dos ojos
45-75	7.2 Requisitos de captura	Procesa en vivo los dos conjuntos (paralelo y convergente) o muestra sus resultados	Comparan la nube de cada conjunto en las esquinas

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
75-105	7.3 Puntos de control y de chequeo	Dibuja una fachada alta con todos los GCP en el suelo y explica el efecto de palanca	Proponen una red mejor distribuida para el caso conductor
105-120	Pausa		
120-135	7.4 Control de calidad	Recorre el informe impreso	Encuentran el RMS en GCP y el RMS en chequeo y dicen cuál se reporta
135-150	7.5 y 7.6 Productos y software	Muestra un ortomosaico de fachada y la comparación M3C2	Preguntan
150-360	Práctica	Asiste el procesamiento; revisa que los chequeos queden fuera del ajuste	Alinean, marcan GCP, generan nube y ortomosaico, llenan la tabla 7.4, miden en el ortomosaico y comparan con una medida en terreno

Cómo explicar los puntos clave:

- **SfM con los ojos.** Pida que extiendan un brazo con el pulgar arriba y lo miren cerrando un ojo y después el otro: el pulgar "salta" contra el fondo. Ese salto (paralaje) es lo que el programa mide entre fotos para calcular la profundidad; por eso hace falta solape y fotos desde posiciones distintas.
- **Fotos convergentes.** Con solo fotos paralelas el programa ve la fachada como con un ojo: la profundidad y la calibración quedan mal resueltas. Las fotos oblicuas en esquinas son el "segundo ojo".
- **Puntos de chequeo.** Analogía del examen: si el examen trae las mismas preguntas que la guía de estudio, la nota no dice cuánto se aprendió. Los GCP son la guía; los puntos de chequeo, el examen.
- **Distribución en altura.** Dibuje un edificio de 24 m con los GCP solo en el suelo: un error pequeño de inclinación abajo se convierte en un error mayor arriba, como una palanca. Por eso hay puntos en distintas alturas, medidos con estación total sin prisma.

- **Exactitud esperada.** Con GSD de 1.64 mm/px, el modelo debería dar del orden de 1.6 a 4.9 mm en los chequeos. Si da mucho más, el grupo debe buscar la causa antes de usar el modelo.

Preguntas para la clase (con respuesta esperada):

- "¿Qué RMS se informa?" El de los puntos de chequeo.
- "¿Por qué se procesan aparte las fotos con zoom?" Porque cambian la focal y la calibración dentro del bloque.
- "¿Qué se necesita para comparar dos modelos de fechas distintas?" El mismo marco (la misma red de control), exactitud conocida y cambios mayores que la incertidumbre.

Dificultades frecuentes y cómo abordarlas:

- Procesos lentos que consumen la práctica: trabaje con un subconjunto de fotos y tenga listo el proyecto de respaldo.
- Mezcla de alturas elipsoidales y ortométricas: pida que escriban el tipo de altura junto a cada coordenada antes de importarlas.
- Puntos de chequeo usados como control por error: revíselo en la pantalla de cada grupo antes del ajuste.

Verificación de cierre: cada grupo entrega la tabla 7.4 completa, el ortomosaico de fachada y una medición de área y de longitud con su incertidumbre.

Módulo 8. Georreferenciación de hallazgos e integración con el modelo estructural

Duración: 2 h (0.5 h de teoría y 1.5 h de laboratorio) · **Competencia:** C8

Un hallazgo ubicado en un elemento del modelo sirve para decidir: "fisura de corte en el pilar C1-02, D/C 0.86" dice más que "fisura en la fachada norte, piso 1".

Objetivos de aprendizaje.

1. Evita los errores de marco de referencia, de proyección y de alturas que mueven un hallazgo de piso o de elemento.
2. Lleva los hallazgos de la inspección al sistema del modelo estructural y los asigna a elementos.
3. Usa los resultados del análisis (demanda/capacidad, derivas frente al límite de la NCh 433) para priorizar los hallazgos.

8.1 Por qué ubicar el hallazgo en el modelo

- Relaciona el daño con la demanda calculada: un daño en un elemento muy exigido es más preocupante.
- Permite volver al mismo elemento en la siguiente inspección y comparar.
- Pone los hallazgos en el mismo mapa que el modelo (GeoJSON en QGIS, KML en Google Earth).

8.2 El marco de referencia en Chile

- **SIRGAS-Chile** es el sistema de referencia oficial, mantenido por el Instituto Geográfico Militar (IGM) en la Red Geodésica Nacional. La realización publicada por el IGM usa la época 2021.0 y el elipsoide GRS80.
- En Chile continental se usa la proyección **UTM, husos 18 Sur y 19 Sur**. Santiago está en el huso 19 Sur.
- **Chile se mueve.** Los grandes terremotos desplazan la red geodésica: después del terremoto del Maule de 2010 hubo puntos que se movieron metros. Por eso toda coordenada se declara con su marco y su época, y los puntos de control de una inspección se vuelven a medir después de un sismo fuerte.

8.3 Los tres errores que mueven un hallazgo

1. Alturas elipsoidales y ortométricas mezcladas. El GNSS y muchos programas de fotogrametría trabajan con altura elipsoidal h; los planos y la topografía, con altura ortométrica H. Se relacionan con la ondulación geoidal N del sitio:

```
h = H + N
```

Si los puntos de control se dieron con H y los hallazgos salen con h (o al revés), todo se mueve N metros en vertical. En el laboratorio se usa N = 30 m, un valor ilustrativo: en un proyecto real N se obtiene en el punto con el modelo geoidal oficial del IGM o con EGM2008. Treinta metros son unos diez pisos.

2. Marco, huso o época distintos. Verifique que los hallazgos y el proyecto están en el mismo marco (SIRGAS-Chile), en el mismo huso UTM y en la misma época. Una obra en el límite entre los husos 18 y 19 debe trabajarse completa en uno de ellos.

3. Norte verdadero y norte de cuadrícula. Si el acimut del modelo se tomó de un plano en UTM y se declaró como verdadero, el modelo queda girado la convergencia de meridianos. En Santiago, lejos del meridiano central del huso 19, la convergencia es de 0.91°: 16 cm en

10 m. El software lo corrige si se declara `"norte": "cuadricula"`.

8.4 Flujo de integración

1. Una red de puntos de control se mide en terreno con GNSS RTK o estación total, en SIRGAS-Chile.
2. Esa misma red georreferencia el modelo fotogramétrico (módulo 7) y el modelo estructural.
3. De la fotogrametría salen los hallazgos con coordenadas UTM y altura ortométrica.
4. El script del laboratorio lleva cada hallazgo al sistema del modelo y lo asigna al elemento más cercano.
5. Cada hallazgo se completa con la D/C del elemento y la deriva del piso, y pasa a la ficha y al informe.

Como la misma red de puntos georreferencia los dos modelos, ambos quedan en el mismo marco y los errores de dos georreferencias distintas no se suman.

8.5 Laboratorio

Edificio de ejemplo: marco de hormigón armado de 3 pisos en Santiago, 12 × 10 m, con pilares en los ejes A-B-C (x = 0, 6, 12 m) y 1-2-3 (y = 0, 5, 10 m), pisos a 3.5, 6.5 y 9.5 m y albañilería de relleno en las fachadas. Los resultados del análisis son sintéticos, solo para el curso. Los hallazgos de `ejemplos/curso_drones/hallazgos.json` simulan lo que entrega el modelo fotogramétrico: coordenadas UTM 19S y altura ortométrica en SIRGAS-Chile, con un error de un par de centímetros.

Nomenclatura de elementos: `C{piso}-{iy}{ix}` pilares, `VX{piso}-{iy}{ix}` y `VY{piso}-{iy}{ix}` vigas en dirección X y Y, `L{piso}-{iy}{ix}` losas, donde `ix` e `iy` son los índices de los ejes (0, 1, 2).

Paso 1. Georreferenciar el modelo con los puntos de control y revisar las derivas.

```
python -m tav0t.georef ejecutar ejemplos/curso_drones/proyecto_santiago.json
```

Revise en la salida el huso (UTM 19S), el RMS del ajuste (1.7 mm en horizontal y 3.1 mm en vertical) y las derivas, verificadas con el límite de la NCh 433 (0.002 de la altura de entrepiso):

Piso	Cotas (m)	Deriva máxima	Uso del límite
1	0.00-3.50	0.00149	75 %
2	3.50-6.50	0.00191	96 %
3	6.50-9.50	0.00156	78 %

La NCh 433 mide la deriva en el centro de masas (0.002) y permite en cualquier punto hasta 0.001 más; el laboratorio verifica la deriva máxima contra 0.002, del lado de la seguridad. El piso 2 queda al 96 % del límite. Abra `ejemplos/salida/curso_santiago/georref.kml` en Google Earth.

Paso 2. Ubicar los hallazgos.

```
python ejemplos/curso_drones/ubicar_hallazgos.py
```

Salida esperada:

```
Hallazgo        x       y       z  Elemento    d (m)  Tipo
H01         12.00   -0.25    1.83  C1-02        0.25  Fisura diagonal
H02          3.00   -0.15    6.11  VX2-00       0.42  Fisura vertical
H03         12.14    1.20    9.16  VY3-02       0.37  Desprendimiento con
armadura expuesta
H04          9.21    2.58    9.55  L3-01        0.05  Mapa de fisuras
H05          2.99   10.14    5.21  ¿VX2-20?     1.29  Mancha de humedad
H06         -0.26   10.03    0.33  C1-20        0.26  Fisura horizontal
```

El script:

1. Ejecuta la georreferencia del proyecto y la reconstruye.
2. Convierte cada hallazgo de UTM + H a coordenadas geodésicas y suma N para obtener h.
3. Lo lleva al sistema del modelo.
4. Calcula la distancia a cada barra (segmento) y a cada losa (polígono) y se queda con el elemento más cercano.
5. Si la distancia supera la tolerancia (0.6 m: medio lado de la sección más grande más el error del modelo fotogramétrico), lo marca entre signos de interrogación.

La distancia de 0.25 m de H01 es la mitad del lado del pilar de 50 cm: la fisura está en la cara exterior, y el modelo trabaja con ejes.

Paso 3. Interpretar el hallazgo sin elemento. H05 es una mancha de humedad con eflorescencias en el muro de albañilería de la fachada del eje 3, piso 2. El muro de relleno no está en el modelo, por eso queda a 1.29 m de la viga más cercana. No se descarta: se reporta asociado al marco del eje 3 entre los ejes A y B, en el piso que está al 96 % del límite de deriva. La pregunta para la verificación en sitio es si la humedad viene de una filtración (por la ventana o por la junta con el marco) o si hay daño del muro por interacción con el marco (sección 6.4).

Paso 4. Priorizar con el análisis. Relación D/C del caso SISMO_X (archivo `ejemplos/curso_drones/edificio_santiago.json`, sección `resultados`):

Hallazgo	Elemento	D/C	Comentario
H01	C1-02	0.86	Fisura de corte en pilar esquinero del primer piso, elemento muy exigido
H02	VX2-00	0.78	Fisura de flexión en viga de fachada
H03	VY3-02	0.38	Corrosión: problema de durabilidad más que de demanda
H04	L3-01	—	Losa de techumbre: retracción y falta de impermeabilización
H05	Muro, eje 3	—	Piso al 96 % del límite de deriva
H06	C1-20	0.92	Fisura horizontal en el arranque de un pilar esquinero del primer piso

Ejercicio: ¿qué hallazgos irían primero a verificación de cerca? Justifique con la severidad, la confianza, la D/C y la deriva.

Paso 5. Provocar el error de alturas. Suponga que los hallazgos se convierten sin sumar la ondulación geoidal:

```
python ejemplos/curso_drones/ubicar_hallazgos.py --ondulacion 0
```

```
Hallazgo        x       y       z  Elemento    d (m)  Tipo
H01         12.00   -0.25  -28.17  ¿C1-02?     28.17  Fisura diagonal
H02          3.00   -0.15  -23.89  ¿C1-01?     24.08  Fisura vertical
H03         12.14    1.20  -20.84  ¿C1-02?     20.87  Desprendimiento con
armadura expuesta
H04          9.21    2.58  -20.45  ¿C1-12?     20.78  Mapa de fisuras
H05          2.99   10.14  -24.79  ¿C1-20?     24.97  Mancha de humedad
H06         -0.26   10.03  -29.67  ¿C1-20?     29.67  Fisura horizontal
```

Todos los hallazgos bajan exactamente N = 30 m y quedan bajo el terreno, mientras la planta (x, y) no cambia. **Si todos los hallazgos se desplazan lo mismo en vertical, sospeche de las alturas antes que de la fotogrametría.** Si el error es en planta, revise el huso UTM, el marco y su época, o el norte.

Paso 6. Llevar los hallazgos a las fichas. Para H01 y H06, complete la ficha de hallazgo del anexo B, que trae H01 como ejemplo resuelto.

Variaciones:

- Ejecute `python -m tav0t.georef utm -33.4455 -70.657`, lea la convergencia de meridianos en el sitio (0.91°) y calcule cuánto se movería el pilar más alejado del amarre si se confundiera el norte.
- Cambie la tolerancia (`--tolerancia 0.3`) y discuta qué hallazgos cambian y por qué.

Errores frecuentes

- Usar alturas elipsoidales en unos datos y ortométricas en otros.
- Mezclar coordenadas de antes y después de un terremoto sin declarar la época.
- Georreferenciar el modelo estructural y la fotogrametría con redes de puntos distintas.
- Descartar un hallazgo porque "no cae en ningún elemento".
- Olvidar que el modelo trabaja con ejes y los daños están en las caras.

Autoevaluación

1. Todos los hallazgos aparecen 30 m más abajo que en la realidad. ¿Qué error sospecha?
2. ¿Por qué un hallazgo puede quedar lejos de todo elemento del modelo sin que haya error?
3. ¿Por qué conviene usar la misma red de puntos de control para la fotogrametría y para el modelo estructural?

4. ¿Cómo cambian la prioridad de una fisura la relación D/C del elemento y la deriva del piso?

Cómo explicar este módulo (guía del relator)

Idea central que el grupo debe llevarse: un hallazgo bien ubicado se asigna a un elemento del modelo y se prioriza con la D/C y la deriva; si todos los hallazgos se desplazan lo mismo en vertical, el error está en las alturas.

Preparación:

- En cada computador: Python 3.10 o posterior, el repositorio del curso y Google Earth. Pruebe los dos comandos del laboratorio el día anterior en todos los equipos.
- Un esquema impreso del edificio de ejemplo con los ejes A-B-C y 1-2-3 y los nombres de los elementos.
- Un dibujo del elipsoide, el geoide y el terreno para explicar h, H y N.
- Un mapa de Chile con los husos UTM 18 y 19.

Secuencia del módulo (120 min):

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
0-10	Apertura	Muestra una fisura que, por un error de alturas, aparece 30 m bajo el terreno; pregunta qué pudo pasar	Proponen causas
10-30	8.2 y 8.3 Marco y errores	Explica SIRGAS-Chile, los husos, el movimiento de la red después de un terremoto y los tres errores con dibujos	Ubican Santiago en el huso 19 y calculan cuánto se mueve un punto con 0.91° a 10 m
30-40	Paso 1	Proyecta la salida y lee con el grupo el RMS y las derivas	Ejecutan la georreferencia y abren el KML
40-55	Paso 2	Explica qué hace el script, paso por paso	Ejecutan el script y comparan con la salida esperada
55-65	Paso 3	Pregunta por qué H05 no cae en un elemento	Discuten y concluyen que es un muro no modelado
65-80	Paso 4	Pide ordenar los hallazgos por prioridad	Completan la tabla y justifican el orden

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
80-95	Paso 5	Pide provocar el error de alturas	Ejecutan con N = 0 y explican el resultado
95-110	Paso 6	Revisa las fichas	Completan las fichas de H01 y H06
110-120	Cierre	Resume las señales de cada error	Responden la autoevaluación

Cómo explicar los puntos clave:

- **h, H y N.** Dibuje tres líneas: el elipsoide (una superficie matemática lisa), el geoide (el nivel medio del mar prolongado bajo los continentes) y el terreno. El GNSS mide desde el elipsoide (h); los planos, desde el geoide (H); la separación entre ambos es N. Si se mezclan, todo se mueve N metros.
- **Chile se mueve.** Cuente que después del terremoto del Maule de 2010 hubo puntos de la red geodésica que se movieron metros. Una coordenada sin su época puede ser de "otro Chile".
- **Por qué 0.25 m en H01.** El modelo trabaja con el eje del pilar y la fisura está en la cara: la mitad de 50 cm. Muestre el esquema del pilar visto en planta.
- **El hallazgo sin elemento.** Insista en que H05 no es un error: los muros de relleno no siempre se modelan, pero su daño importa, y está en el piso más cercano al límite de deriva de la NCh 433.
- **La prioridad.** Pida que ordenen los hallazgos con tres criterios a la vez (severidad, D/C y deriva) y que defiendan el primero de la lista frente al grupo.

Preguntas para la clase (con respuesta esperada):

- "Todos los hallazgos aparecen 30 m más abajo. ¿Qué revisa primero?" El tipo de altura y la ondulación geoidal.
- "Si el error fuera en planta, ¿qué revisaría?" El huso UTM, el marco y su época, o el norte.
- "¿Qué hallazgo iría primero a verificación?" H06 o H01: fisuras en pilares esquineros del primer piso con D/C de 0.92 y 0.86.

Dificultades frecuentes y cómo abordarlas:

- Problemas de instalación: trabaje en parejas y deje un computador del relator listo para proyectar los resultados.

- Ansiedad ante la consola: dicte los comandos, uno a la vez, y lea la salida en voz alta.
- Interpretar H05 como un error del programa: vuelva al esquema del edificio y muestre que el muro está entre los pilares, no sobre un elemento modelado.

Verificación de cierre: la tabla de prioridad completa y las fichas de H01 y H06, que pasan al informe del módulo 9.

Módulo 9. Informe de inspección y gestión de datos

Duración: 2 h (1 h de teoría y 1 h de taller) · **Competencia:** C9

Un buen informe responde la pregunta del encargo, separa lo observado de lo interpretado y pone sus limitaciones al principio.

Objetivos de aprendizaje.

1. Estructura un informe de inspección con dron que responda la pregunta del encargo.
2. Declara el alcance y las limitaciones de lo observado.
3. Organiza, respalda y entrega los datos de manera trazable y conforme a la protección de datos personales.

9.1 Estructura del informe

N.º	Sección	Contenido
1	Resumen ejecutivo	Una página: pregunta, conclusión, hallazgos de severidad 3 y 4, acciones inmediatas
2	Datos generales	Estructura, dirección, coordenadas, propietario, encargo, fechas, equipo de inspección
3	Alcance y limitaciones	Qué se inspeccionó y qué no; zonas sin línea de vista; condiciones que limitaron la observación; qué requiere verificación de cerca o ensayos
4	Descripción de la estructura	Sistema estructural, materiales, edad, intervenciones conocidas, información del modelo estructural usada

N.º	Sección	Contenido
5	Metodología	Aeronave y sensores, autorización de vuelo, fechas y horas, meteorología, plan de vuelo, GSD logrado, georreferenciación y exactitud en puntos de chequeo, software
6	Hallazgos	Tabla resumen (id, elemento, tipo, severidad, confianza), plano u ortomosaico con la ubicación, fichas individuales
7	Evaluación	Lectura de conjunto: patrones, causas probables, relación con el análisis estructural (D/C, derivas)
8	Recomendaciones	Acciones inmediatas, verificaciones de cerca, ensayos, intervenciones, frecuencia de la próxima inspección
9	Anexos	Bitácora de vuelos, permisos, informe de procesamiento fotogramétrico, listado de archivos entregados

Reglas de redacción:

- **Separe lo observado de lo interpretado.** "Se observa una fisura inclinada de unos 0.9 m en la cara exterior del pilar C1-02" es observación; "el patrón es compatible con corte" es interpretación.
- **Diga con qué se midió y con qué incertidumbre:** "ancho estimado 1.5 mm ± 0.4 mm (foto Z_0143, GSD 0.4 mm/px)".
- **Declare la confianza** de cada hallazgo (A, B, C).
- **Nada de adjetivos sin criterio:** "grave", "leve" o "preocupante" solo con la escala de severidad del anexo B.
- **Toda recomendación tiene responsable y plazo** coherentes con la severidad.
- **Las limitaciones van al principio**, no en letra pequeña al final. Si no se pudo ver el pilar interior más exigido, se dice.

Tabla resumen de hallazgos (ejemplo del laboratorio). La severidad y la confianza son una propuesta para discutir en el taller; dependen de lo que muestren las fotos y de la verificación.

Id	Elemento	Tipo	Severidad	Confianza	Acción
H01	C1-02	Fisura diagonal (corte)	3	B	Verificación de cerca y evaluación estructural a corto plazo
H06	C1-20	Fisura horizontal en arranque, eflorescencias	3	B	Verificación de cerca; revisar humedad y corrosión en la base
H03	VY3-02	Desprendimiento con armadura expuesta	2	A	Reparación programada; medir la pérdida de sección
H02	VX2-00	Fisura vertical (flexión)	1	B	Medir con fisurómetro; seguimiento
H05	Muro, eje 3, piso 2	Mancha de humedad con eflorescencias	1	B	Revisar filtración y estado del muro en sitio
H04	L3-01	Mapa de fisuras en techumbre	1	A	Impermeabilizar

9.2 Gestión de los datos

Organización de carpetas:

```
AAAA_estructura/
  00_admin/        encargo, permisos, autorización, plan de misión
  01_bruto/        fotos originales por vuelo, sin modificar
    20261105_EdA_F1_V01/
  02_proceso/      proyectos de fotogrametría
  03_productos/    ortomosaicos, nubes, modelos 3D, GeoJSON/KML de hallazgos
  04_hallazgos/    hallazgos.json, fichas, fotos seleccionadas (con
difuminado)
  05_informe/      informe y anexos
  bitacora_vuelos.csv
```

- Los datos brutos no se modifican nunca; las fotos que se entregan son copias.
- Los metadatos (EXIF/XMP: fecha, posición, orientación de la cámara) se conservan.
- Cada hallazgo se identifica una sola vez (H01, H02…), y ese identificador aparece en la ficha, en el plano, en el GeoJSON y en el informe.

Respaldo: regla 3-2-1. Tres copias, en dos medios distintos, una fuera del sitio. Las tarjetas de memoria se formatean solo cuando existen las dos primeras copias (módulo 5).

Protección de datos y entrega:

- Difumine rostros, placas e interiores visibles antes de entregar.
- Entregue por un canal con control de acceso, no por enlaces públicos.
- Acuerde en el contrato el tiempo de conservación y la eliminación posterior (Ley 19.628 y, desde su entrada en vigor, Ley 21.719; módulo 2).

Para la siguiente inspección: guarde los GCP, la red de puntos, el plan de misión y los modelos. La siguiente inspección repite la captura en el mismo marco y compara (módulo 7): así se sabe si los daños avanzan.

9.3 Responsabilidad

El informe de inspección lo firma el profesional que dirigió la inspección (en este curso, el constructor civil a cargo). Cuando un hallazgo requiere evaluación estructural o un proyecto de reparación, el informe lo deriva a un ingeniero civil calculista, que es quien firma esa evaluación. El operador RPAS firma la bitácora y responde por la operación aérea. El informe no certifica la seguridad de la estructura más allá de lo que se pudo observar y de lo que permitieron verificar los ensayos.

Taller (1 h)

Con los hallazgos del laboratorio del módulo 8, cada grupo redacta el resumen ejecutivo, la sección de alcance y limitaciones y la tabla resumen. Los textos se intercambian entre grupos y se corrigen con las reglas de redacción.

Errores frecuentes

- Un informe que es un álbum de fotos sin conclusión.
- Mezclar observación e interpretación.
- Limitaciones escondidas al final.
- No reportar el GSD logrado ni la exactitud en puntos de chequeo.
- Entregar fotos con personas identificables.

Autoevaluación

1. Reescriba separando observación e interpretación: "El pilar tiene una fisura grave por sismo".
2. ¿Qué dos indicadores de calidad de los datos deben estar en la metodología?
3. ¿Qué es la regla 3-2-1?
4. ¿Por qué las limitaciones van al principio del informe?

Cómo explicar este módulo (guía del relator)

Idea central que el grupo debe llevarse: el informe responde la pregunta del encargo; separa lo observado de lo interpretado, pone las limitaciones al principio y deja los datos ordenados para la próxima inspección.

Preparación:

- Dos informes de ejemplo sobre los mismos hallazgos: un álbum de fotos con comentarios sueltos y un informe con la estructura de la sección 9.1.
- Cinco frases mal redactadas para el ejercicio de reescritura (ver abajo).
- Una carpeta de proyecto de ejemplo con la estructura de la sección 9.2.
- Las fichas de H01 y H06 que los grupos completaron en el módulo 8.

Secuencia de la clase (120 min):

Min	Bloque	Qué hace el relator	Qué hacen los participantes
0-10	Apertura	Entrega los dos informes y pregunta cuál usaría la administración del condominio para decidir	Comparan y explican su elección
10-35	9.1 Estructura y redacción	Presenta la estructura y las reglas; proyecta las cinco frases	Reescriben las frases separando observación e interpretación
35-50	9.2 Gestión de datos	Muestra la carpeta de ejemplo, la regla 3-2-1 y el difuminado de rostros y patentes	Revisan la carpeta y encuentran lo que falta
50-60	9.3 Responsabilidad	Explica quién firma qué y qué no certifica el informe	Preguntan
60-120	Taller	Lee los borradores y devuelve observaciones con las reglas de redacción	Redactan el resumen ejecutivo, el alcance y limitaciones y la tabla resumen; intercambian y corrigen

Frases para el ejercicio de reescritura (con una versión correcta):

1. "El pilar tiene una fisura grave por sismo" → "Se observa en el pilar C1-02 una fisura inclinada de 0.9 m y ancho estimado de 1.5 mm ± 0.4 mm. El patrón es compatible con corte. Severidad 3, confianza B".
2. "La fachada está en mal estado" → "Se registraron 12 hallazgos en la fachada norte: 2 de severidad 3, 4 de severidad 2 y 6 de severidad 1 (tabla 3)".
3. "Hay humedad en el muro" → "Se observa una mancha de humedad de 1.1 m² con eflorescencias bajo la ventana del piso 2; compatible con una filtración. Confianza B: verificar en sitio".
4. "La fisura mide 0.3 mm" (con GSD de 1.64 mm/px) → "Fisura detectada, ancho no medible con esta imagen (menor de 4.9 mm); medir con fisurómetro".
5. "Se recomienda reparar" → "Reparar el recubrimiento de la viga VY3-02 y medir la pérdida de sección de la armadura antes de seis meses; responsable: administración del condominio".

Cómo explicar los puntos clave:

- **Observación e interpretación.** Pídales que subrayen en rojo los verbos de observación (se observa, se registra, se mide) y en azul los de interpretación (es compatible con, sugiere, probablemente). Un párrafo sin rojo es una opinión.
- **Limitaciones al principio.** Pregunte al grupo qué haría un administrador si lee "la estructura está en buen estado" y en la última página descubre que no se vio el primer piso. La respuesta convence sola.
- **Datos para la próxima vez.** Muestre que la comparación en el tiempo (módulo 7) solo es posible si se guardaron los puntos de control, el plan y los modelos.
- **Datos personales.** Recuerde la Ley 19.628 y la Ley 21.719 desde su entrada en vigor: se entregan imágenes con rostros y patentes difuminados y por un canal con control de acceso.

Preguntas para la clase (con respuesta esperada):

- "¿Qué dos indicadores de calidad de los datos van en la metodología?" El GSD logrado y el RMS en los puntos de chequeo.
- "¿Quién firma el informe?" El profesional que dirigió la inspección; la evaluación estructural, si hace falta, la firma un ingeniero civil calculista; el operador RPAS firma la bitácora.

Dificultades frecuentes y cómo abordarlas:

- Informes que repiten las fichas sin conclusión: exija que el resumen ejecutivo responda la pregunta del encargo en la primera frase.

- Adjetivos sin criterio (grave, preocupante): pídales reemplazar cada adjetivo por un nivel de la escala del anexo B.
- Recomendaciones sin responsable ni plazo: devuélvalas con la pregunta "¿quién y para cuándo?".

Verificación de cierre: los textos del taller corregidos entre grupos; son la base del informe del proyecto final.

Anexo A. Listas de chequeo

Las listas se imprimen, se diligencian en cada operación y se archivan con la bitácora. Un ítem sin cumplir detiene la operación hasta resolverlo o hasta que el piloto al mando lo acepte por escrito, con su justificación.

Operación: _____ · **Fecha:** _____ · **Piloto al mando:** _____ · **Aeronave:** _____

A.1 Antes de salir (oficina, día anterior)

- ☐ Autorización de la DGAC vigente y condiciones leídas por todo el equipo
- ☐ Autorización escrita del propietario o de la administración del condominio; permisos de predios vecinos y permiso municipal si se ocupa la vereda
- ☐ Aviso a ocupantes y residentes enviado (fecha, horario, contacto)
- ☐ Espacio aéreo revisado: aeródromos, helipuertos, zonas restringidas, avisos vigentes
- ☐ Pronóstico meteorológico: viento en altura, lluvia, nubosidad; ventana de luz por fachada
- ☐ Plan de misión aprobado, con matriz de riesgos y emergencias
- ☐ Credencial de operador RPAS, tarjeta de registro de la aeronave, AOC o CEO y seguro vigentes y a mano
- ☐ Baterías cargadas (misión + 50 %), con ciclos y estado revisados
- ☐ Firmware sin cambios desde el último vuelo de prueba
- ☐ Tarjetas de memoria vacías y formateadas en la cámara
- ☐ Hélices de repuesto, herramientas, base de aterrizaje
- ☐ Conos, cinta, radios cargadas, chalecos, cascos, botiquín, extintor, bolsa ignífuga
- ☐ Dianas de control y equipo topográfico, si aplica
- ☐ Computador portátil con batería para el control de calidad en sitio

A.2 En sitio, antes del primer vuelo

- [ ] Reconocimiento a pie: cables, antenas, árboles, grúas, vidrios, interferencias
- [ ] Área de seguridad en tierra demarcada y con vigías, sin personas ajenas a menos de 30 m
- [ ] Punto de despegue lejos de acero, vehículos y tapas metálicas; sitio alterno definido
- [ ] Viento medido en sitio y dentro del límite del plan
- [ ] Briefing hecho: objetivo, ruta, roles, frases, límites, emergencias
- [ ] Aeronave: estructura, brazos y hélices sin daño y bien montados
- [ ] Batería bien insertada y asegurada; batería del control cargada; paracaídas de emergencia instalado y revisado
- [ ] Cámara: tarjeta, formato (RAW + JPEG), obturador, exposición, enfoque
- [ ] Brújula e IMU sin alertas; calibración lejos de la estructura si se requiere
- [ ] GNSS con satélites suficientes; RTK en solución fija si se usa
- [ ] Punto de retorno (home) registrado en el sitio correcto
- [ ] Altura de RTH por encima de los obstáculos del regreso
- [ ] Comportamiento ante pérdida de enlace configurado según el plan
- [ ] Límites de altura y distancia (geocerca) configurados
- [ ] Estacionario a 3 m: controles, rumbo y estabilidad verificados

A.3 Durante el vuelo

- [ ] El observador mantiene la vista en la aeronave y en el entorno; el piloto, en la aeronave
- [ ] Distancia a la estructura igual o mayor que la del plan; ensayo de deriva antes de acercarse
- [ ] Batería vigilada: regreso con la reserva del plan (aterrizar con 25-30 % o más)
- [ ] Viento y ráfagas vigilados; se aborta si se supera el límite
- [ ] El coordinador mantiene el área libre
- [ ] Toda orden de "Alto" se cumple de inmediato

A.4 Después de cada vuelo

- [ ] Aeronave apagada; batería retirada, revisada (temperatura, hinchazón) y marcada como usada
- [ ] Bitácora: hora de despegue y aterrizaje, batería, incidentes, observaciones
- [ ] Aeronave revisada: hélices, estructura, cámara

A.5 Al terminar en el sitio

- [ ] Control de calidad en portátil: nitidez al 100 %, cobertura, exposición, metadatos
- [ ] Lista de detalles prioritarios del plan completa (o razones por las que no)
- [ ] Dos copias de los datos antes de formatear tarjetas
- [ ] Área de seguridad retirada; sitio entregado como se encontró
- [ ] Incidentes reportados internamente y a la DGAC cuando la DAN 151 lo exige
- [ ] Revisión del día con el equipo: qué salió bien, qué cambiar

A.6 Emergencias (tarjeta de bolsillo)

Situación	Primera acción
Pérdida de GNSS junto a la estructura	Alejarse a espacio abierto en ATTI, estabilizar, ganar altura con cuidado
Pérdida de enlace	Verificar el comportamiento configurado; mover la antena o la posición; vigilar la zona de regreso
Batería baja o falla	Regreso inmediato o aterrizaje en el sitio seguro más cercano
Vuelo errático	Alejarse de la estructura; ATTI si aplica; aterrizar en zona despejada
Aeronave tripulada	Descender y aterrizar
Persona en el área	"Alto": estacionario lejos o aterrizar fuera de su vertical
Caída o colisión	Asegurar la zona; batería en bolsa ignífuga si es seguro; registrar y reportar
Fuga	Intentar recuperar; avisar a la DGAC y al control de tránsito aéreo

Teléfonos de emergencia (SAMU 131, Bomberos 132, Carabineros 133) y del sitio: _____ · Hospital más cercano: _____

Anexo B. Formatos

Cuatro formatos acompañan cada operación: el plan de misión antes del vuelo, la bitácora durante, y la ficha de hallazgo con las escalas de severidad y confianza después.

B.1 Plan de misión

Campo	Contenido
Operación	Nombre, código, fechas
Encargo y pregunta	Quién pide, para qué, qué decisión se tomará con la inspección
Estructura	Tipo, sistema estructural, dimensiones, pisos, materiales, edad
Información previa	Planos, modelo estructural (elementos y pisos críticos: D/C, derivas), inspecciones anteriores
Entorno	Vías, andenes, vecinos, cables, árboles, helipuertos y aeródromos cercanos, fuentes de interferencia
Autorización y espacio aéreo	Número de autorización de la DGAC, condiciones, horario, altura máxima, restricciones
Equipo	Aeronaves (registro, masa, paracaídas), cámaras (gran angular y zoom), RTK o PPK, baterías
Resolución	Detalle mínimo a ver; GSD objetivo por superficie; distancias resultantes (calculadora del curso)
Malla y patrones	Por fachada y cubierta: distancia, solapes, número de pasadas y de fotos
Detalles prioritarios	Lista de puntos de detalle con zoom y su justificación (cobertura, modelo)
Puntos de control y chequeo	Número, ubicación, método de medición, marco (SIRGAS-Chile), huso, época y tipo de altura
Horario	Por fachada, según la luz
Límites	Viento máximo, batería de regreso, distancia mínima a la estructura, altura de RTH

Campo	Contenido
Despegue	Punto principal y alterno (croquis)
Roles	Piloto al mando, observador, operador de cámara, coordinador
Riesgos	Matriz de riesgos (módulo 2) con mitigaciones y riesgo residual
Emergencias	Procedimientos específicos del sitio, teléfonos, hospital
Datos	Nombres de vuelos, respaldo, criterio de aceptación (nitidez, cobertura, exactitud)
Aprobación	Firma del piloto al mando y del profesional responsable

B.2 Ficha de hallazgo

Campo	Contenido
Id	H__ (único en toda la inspección)
Elemento	Id del modelo estructural, o descripción si no está modelado
Ubicación	Eje, piso, fachada, cara del elemento, zona (apoyo, centro, arranque)
Coordenadas	UTM + altura (tipo de altura declarado) y coordenadas de modelo
Tipo de daño	Fisura, desprendimiento, corrosión, humedad, deformación, faltante
Descripción	Observación: orientación, patrón, extensión, color, signos asociados
Medida	Valor, método (foto, ortomosaico, nube) e incertidumbre
Evidencia	Fotos de contexto y de detalle (nombres de archivo)

Campo	Contenido
Causa probable	Interpretación, separada de la observación
Información del modelo	D/C del elemento, deriva del piso
Severidad	0 a 4 (B.3)
Confianza	A, B o C (B.3)
Recomendación	Acción, responsable sugerido y plazo
Comparación	Estado en la inspección anterior, si existe

Ejemplo resuelto: H01.

Campo	Contenido
Id	H01
Elemento	C1-02, pilar de 50 × 50 cm, primer piso
Ubicación	Esquina de los ejes C y 1 (x = 12 m, y = 0 m), cara exterior hacia el eje 1, tercio inferior
Coordenadas	UTM 19S (SIRGAS-Chile) E 345995.521, N 6298099.023, H 561.825 m · Modelo (12.00, −0.25, 1.83) m
Tipo de daño	Fisura
Descripción	Fisura única, inclinada unos 45°, de unos 0.9 m de largo, sin desplazamiento visible entre bordes, sin óxido ni eflorescencia
Medida	Ancho de unos 1.5 mm ± 0.4 mm en la foto frontal Z_0143 (zoom, GSD 0.4 mm/px)
Evidencia	Contexto: foto de cobertura de la fachada del eje 1; detalle: Z_0143.JPG
Causa probable	Patrón compatible con corte en el pilar (posible efecto sísmico o de pilar corto si hay antepecho); descartar en sitio que sea una fisura del estuco

Campo	Contenido
Información del modelo	D/C = 0.86 en SISMO_X (primer piso, donde están los pilares más exigidos del edificio); piso 1, deriva 0.00149, 75 % del límite de la NCh 433
Severidad	3 (severo): fisura de corte en pilar del primer piso muy exigido
Confianza	B: el patrón es claro, pero hay que confirmar en sitio que afecta al hormigón y no solo al estuco
Recomendación	Verificación de cerca (retirar estuco localmente, medir con fisurómetro, buscar fisuras en las otras caras) y evaluación estructural del pilar en semanas; instalar testigos para seguimiento
Comparación	Sin inspección anterior

B.3 Escalas de severidad y de confianza

Severidad:

Nivel	Nombre	Criterio	Respuesta orientativa
0	Sin daño	Elemento observado sin daño visible	Registro
1	Leve	Daño estético o de durabilidad incipiente, sin efecto en la capacidad	Seguimiento en la próxima inspección rutinaria
2	Moderado	Afecta la durabilidad o el funcionamiento (corrosión activa, filtraciones, desprendimientos locales sin riesgo de caída a zonas de paso)	Reparación programada en meses
3	Severo	Compromete o puede comprometer la capacidad del elemento, o puede caer algo a una zona de paso	Verificación y evaluación de ingeniería en semanas; medidas preventivas

Nivel	Nombre	Criterio	Respuesta orientativa
4	Crítico	Riesgo inmediato para personas o para la estabilidad	Acción inmediata: restringir el acceso o el uso, apuntalar, retirar elementos sueltos, avisar a la Dirección de Obras Municipales

Los umbrales numéricos (anchos de fisura, pérdidas de sección, deformaciones) son datos del proyecto o de la norma aplicable, no de esta escala.

Confianza de la observación:

Nivel	Significado	Consecuencia
A	El daño se ve con detalle suficiente y sin ambigüedad	La severidad se puede usar para decidir
B	El daño es probable, pero la imagen no basta para confirmarlo o medirlo	Verificar de cerca antes de intervenir
C	Indicio (por ejemplo, una sombra o una mancha que puede ser otra cosa)	Requiere inspección de cerca o ensayo

La combinación de severidad alta con confianza B o C genera una verificación prioritaria, no una conclusión.

B.4 Bitácora de vuelo

Una fila por vuelo, en un archivo `bitacora_vuelos.csv`:

```
fecha;vuelo;piloto;observador;aeronave;bateria;despegue;aterrizaje;objetivo;viento_m_s;incidentes;observaciones
2026-11-05;20261105_EdA_F1_V01;[PILOTO];[OBSERVADOR];UA-01;B03;09:12;09:31;Cobertura fachada eje 1;3;Ninguno;Deriva de 0.5 m en el ensayo a 6 m
```

Toda emergencia o incidente, aunque no haya consecuencias, se anota en la columna de incidentes y se analiza en la revisión del día.

Anexo C. Evaluación

Este anexo trae las respuestas de las autoevaluaciones, el banco de preguntas del examen escrito (15 % de la nota) y el enunciado y la rúbrica del proyecto final (40 %).

C.1 Respuestas de las autoevaluaciones

Módulo 1.

1. Inicial (¿qué hay y en qué estado está?), rutinaria (¿qué cambió?), especial (¿qué causa el daño y qué tan grave es?), posevento (¿es seguro usarla?), de recibo (¿se construyó como se diseñó?).
2. Detecta bien desprendimientos, fisuras visibles, manchas de óxido, piezas faltantes y apozamientos. No confirma sin contacto o ensayo la corrosión de la armadura sin manifestación externa, la delaminación, la adherencia de un enchape, la resistencia del hormigón ni la pérdida de sección real de una barra.
3. Volar junto a una fachada exige atención completa a la distancia, la deriva y el entorno; encuadrar y leer el daño divide esa atención.
4. Los elementos con mayor relación demanda/capacidad y los pisos con mayor deriva: van a la lista de detalles prioritarios, verificando si son visibles desde el exterior.

Módulo 2.

1. La DAN 151, porque la operación es sobre un área poblada. Como la empresa cobra por el servicio, necesita AOC (con seguro aprobado por la JAC), además de operador con credencial, RPA registrado y autorización de la DGAC.
2. Cuatro de estos: autorización de la DGAC, credencial de operador y tarjeta de registro, AOC o CEO con seguro, autorización del propietario o del condominio, permiso municipal si se ocupa la vereda, plan de misión con matriz de riesgos, contrato con el tratamiento de datos.
3. R = 16, zona roja: no se vuela así. Se definen mitigaciones que bajen la probabilidad o la severidad y se recalifica; si no sale de la zona roja, se cambia el método (otro horario, cierre del área, otra técnica).
4. Aviso previo a residentes, cortinas cerradas, encuadre sobre los elementos, difuminado de rostros e interiores, control de acceso a las imágenes y tiempo de conservación acordado. La protege la Ley 19.628 y, desde su entrada en vigor, la Ley 21.719.

Módulo 3.

1. Lee el sensor por líneas: con la aeronave en movimiento, cada línea se toma en una posición distinta y la imagen se deforma. El programa de fotogrametría supone una toma instantánea, así que aparecen errores geométricos.
2. No. Se necesita la focal real (mm) y el ancho del sensor (mm) o el tamaño del píxel.
3. Logra un GSD fino desde más lejos: más distancia de seguridad a la estructura.
4. Junto a una fachada alta se ve medio cielo y las señales rebotan en los muros; la solución RTK puede pasar de fija a flotante y degradarse a decímetros.

Módulo 4.

1. 2.74 mm/px; ancho mínimo medible 3 × 2.74, unos 8.2 mm.
2. D = 0.5 × 40 × 4000 / 6.4 = 12 500 mm = 12.5 m.
3. Foto cada 1.80 m y pasada cada 1.80 m: ⌈12 / 1.8⌉ + 1 = 8 fotos por pasada y ⌈10 / 1.8⌉ + 1 = 7 pasadas, 56 fotos.
4. Porque la huella es muy pequeña (1.60 × 1.20 m a 10 m): la fachada de 30 × 24 m necesitaría 6460 fotos. Se cubre con la gran angular y el zoom se usa para los detalles.
5. v < 0.5 × 0.4 mm / 0.001 s = 200 mm/s = 0.2 m/s. En la práctica, foto en estacionario.

Módulo 5.

1. GNSS degradado (multitrayecto y cielo obstruido), con posible paso a modo ATTI. Se aleja hacia el espacio abierto, estabiliza, aumenta la distancia y no se vuelve a acercar hasta que el ensayo de deriva sea aceptable.
2. El acero desvía la brújula: la aeronave interpreta mal su rumbo y puede volar de forma errática.
3. Al dispararse, el RTH sube en vertical hasta 30 m y puede chocar con el balcón del piso de arriba. Hay que pensar el RTH en cada punto y, si es necesario, configurar estacionario o aterrizaje ante la pérdida de enlace.
4. Cuatro de estos: nitidez al 100 %, cobertura completa, exposición en sombras, metadatos de posición (y RTK fija), dos copias antes de formatear.

Módulo 6.

1. Corte.
2. Manchas de óxido, fisuras paralelas a las barras (a menudo en esquinas), delaminación y desprendimiento con armadura expuesta.
3. Corte cíclico en el plano del muro, típico de un sismo; si las grietas penetran en los pilares de confinamiento, el daño es grave.

4. 2 px × 1.64 mm/px dan unos 3.3 mm de ancho aparente, por debajo del mínimo medible (3 px, unos 4.9 mm). Se reporta como "fisura detectada, ancho aparente de unos 3 mm, no medible con esta imagen", confianza B, y se pide medición con fisurómetro.
5. Porque puede caer sobre peatones: la consecuencia para las personas eleva la severidad (3 o 4 según el estado) y obliga a medidas preventivas como cerrar la vereda.

Módulo 7.

1. Si entran al ajuste, el programa los ajusta y su error deja de ser una medida independiente de la exactitud.
2. Queda mal controlada: los errores de escala e inclinación crecen hacia arriba porque el modelo se extrapola fuera de la zona de control.
3. Del orden de 1 a 3 veces el GSD: unos 1.6 a 4.9 mm.
4. Que ambos modelos estén en el mismo marco de referencia (la misma red de puntos de control), que se conozca su exactitud y que el cambio detectado supere la incertidumbre combinada.

Módulo 8.

1. Alturas mezcladas: no se aplicó la ondulación geoidal (h = H + N; en el laboratorio N = 30 m).
2. Porque está en un elemento que no se modeló (albañilería de relleno, enchape, cubierta liviana). También porque el modelo trabaja con ejes y el daño está en la cara del elemento; por eso existe la tolerancia.
3. Para que el modelo 3D y el modelo estructural queden en el mismo marco: los hallazgos caen sobre los elementos sin transformaciones adicionales y los errores de dos georreferencias distintas no se suman.
4. Cuanto mayor es la D/C, menor es la reserva de capacidad del elemento: el mismo daño es más preocupante y sube la prioridad de verificación.

Módulo 9.

1. "Se observa en la cara exterior del pilar C1-02 una fisura inclinada unos 45°, de 0.9 m de largo y ancho estimado de 1.5 mm ± 0.4 mm (observación). El patrón es compatible con corte, posiblemente de origen sísmico (interpretación). Severidad 3, confianza B."
2. El GSD logrado y el RMS en los puntos de chequeo.
3. Tres copias de los datos, en dos medios distintos, una de ellas fuera del sitio.
4. Porque condicionan la lectura de todo lo demás: el lector debe saber qué no se pudo ver antes de leer las conclusiones.

C.2 Banco de preguntas del examen

El examen tiene 15 preguntas de selección múltiple tomadas de este banco y 2 preguntas abiertas, en 45 minutos.

N.º	Pregunta	Opciones	Respuesta
1	¿Qué dato no sirve para calcular el GSD?	a) Ancho del sensor · b) Focal real · c) Resolución en píxeles · d) Focal equivalente a 35 mm	d
2	El GSD de la cámara gran angular del curso a 6 m es	a) 0.40 mm/px · b) 1.64 mm/px · c) 2.74 mm/px · d) 5.54 mm/px	b
3	Para medir con confianza el ancho de una fisura, esta debe ocupar al menos	a) 1 px · b) 3 px · c) 10 px · d) Basta con que se vea	b
4	Una inspección comercial de fachada en una zona urbana de Chile se rige por	a) DAN 91 · b) DAN 151 · c) Ley 21.442 · d) No requiere norma	b
5	Una fisura es	a) Paralela a la tracción que la abrió · b) Perpendicular a la tracción que la abrió · c) Siempre vertical · d) Independiente de los esfuerzos	b
6	Fisuras paralelas a las barras con manchas de óxido indican	a) Retracción plástica · b) Corrosión de la armadura · c) Flexión · d) Asentamiento	b
7	Grietas en X en un muro de albañilería indican	a) Retracción · b) Corte cíclico (sismo) · c) Corrosión · d) Humedad	b
8	Para fotografiar una fisura fina desde 10 m conviene usar	a) Zoom digital · b) Zoom óptico · c) Acercarse a 2 m · d) Subir el ISO	b
9	Un enchape abombado sobre una vereda se confirma	a) Con una foto más cercana · b) Con percusión en sitio · c) Con el ortomosaico · d) No hace falta confirmarlo	b

N.º	Pregunta	Opciones	Respuesta
10	La exactitud de un modelo fotogramétrico se reporta con	a) El RMS de los GCP · b) El error de reproyección · c) El RMS de puntos de chequeo independientes · d) El número de fotos	c
11	Todos los hallazgos aparecen 30 m más abajo que en la realidad; lo más probable es	a) Huso UTM equivocado · b) Alturas elipsoidales y ortométricas mezcladas · c) Norte de cuadrícula · d) Error de GSD	b
12	Junto a una fachada alta, el dron deriva con los mandos quietos; la causa más probable es	a) Batería baja · b) GNSS degradado · c) Cámara mal configurada · d) Tarjeta llena	b
13	No se despega desde una losa con mucha armadura expuesta porque	a) Hay polvo · b) El acero desvía la brújula · c) Se calienta · d) No hay problema	b
14	A 3000 m de altitud (faenas de cordillera), el aire es aproximadamente	a) 5 % menos denso · b) 26 % menos denso · c) 50 % menos denso · d) Igual de denso que a nivel del mar	b
15	Con v = 1 m/s, exposición de 1/500 s y GSD de 1.64 mm/px, el desplazamiento en la imagen es	a) 0.3 px · b) 0.6 px · c) 1.2 px · d) 2.4 px	c
16	Un hallazgo queda a 1.3 m del elemento más cercano del modelo; se debe	a) Descartarlo · b) Asignarlo al elemento más cercano sin comentario · c) Revisar si está en un elemento no modelado y reportarlo asociado al marco · d) Volver a volar	c
17	Confianza B significa	a) Daño confirmado · b) Daño probable, hay que verificar de cerca · c) Indicio que requiere ensayo · d) Sin daño	b

N.º	Pregunta	Opciones	Respuesta
18	La distancia mínima del curso a una fachada con GNSS estable y viento bajo es	a) 1 m · b) 3 m · c) 5 m · d) 30 m	c
19	La fachada de 30 × 24 m con la gran angular a 6 m y solapes de 80/70 necesita	a) 56 fotos · b) 270 fotos · c) 486 fotos · d) 6460 fotos	b
20	¿Qué no va en el resumen ejecutivo del informe?	a) La conclusión · b) Los hallazgos de severidad 3 y 4 · c) Las acciones inmediatas · d) La configuración detallada de la cámara	d

Preguntas abiertas (se eligen 2):

- **A.** Construya la matriz de riesgos de la inspección de la cubierta de un centro comercial en funcionamiento, con al menos cuatro peligros y sus mitigaciones.
- **B.** Para detectar fisuras de 1 mm en una fachada de 20 pisos, compare acercarse con la gran angular frente a usar el zoom desde más lejos. Justifique con cálculos de GSD, distancia y número de fotos.
- **C.** El hallazgo H05 del laboratorio no cae en ningún elemento del modelo. Explique por qué, cómo lo reporta y qué verificación pide.
- **D.** Una foto muestra manchas de óxido y fisuras paralelas a las barras en una viga de borde de un edificio en la costa. Describa cómo la reporta (observación, causa probable, severidad y confianza) y qué verificación pide.

Criterio de las preguntas abiertas: respuesta correcta y justificada, 100 %; correcta sin justificación suficiente, 60 %; con errores de concepto, 20 %; sin respuesta, 0 %.

C.3 Proyecto final

Cada grupo de 3 o 4 participantes inspecciona el caso conductor y entrega:

1. Plan de misión completo (anexo B) con matriz de riesgos.
2. Datos de vuelo: fotos de cobertura y de detalle, bitácora y listas de chequeo diligenciadas. En modalidad virtual se usa el conjunto de datos del curso.
3. Productos fotogramétricos: ortomosaico de al menos una fachada e informe de calidad con RMS en puntos de chequeo.

4. Al menos 8 hallazgos con ficha completa, severidad y confianza.
5. Ubicación de los hallazgos en el modelo estructural (archivo de hallazgos y tabla hallazgo-elemento-D/C), o con el edificio de ejemplo en modalidad virtual.
6. Informe de inspección con la estructura del módulo 9.
7. Presentación de 15 minutos con preguntas del jurado.

Rúbrica:

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Adecuado (75 %)	Insuficiente (40 %)
Seguridad y cumplimiento	20 %	Plan, permisos, listas y matriz completos y específicos del sitio; operación sin observaciones	Completos, con observaciones menores	Documentos genéricos o incompletos; una falta grave reprueba el componente
Calidad de los datos	20 %	GSD del plan logrado, cobertura completa, fotos nítidas, RMS en chequeo dentro del criterio	Pequeñas zonas sin cubrir o GSD algo mayor, declarado	Fotos movidas, zonas importantes sin cubrir o exactitud no reportada
Lectura de daños	25 %	Hallazgos bien identificados, causas justificadas por el patrón, mediciones con incertidumbre, severidad y confianza coherentes	Errores menores de clasificación	Confusiones de concepto o mediciones por debajo de la resolución presentadas como válidas
Integración con el modelo	15 %	Todos los hallazgos ubicados; los no modelados explicados; priorización con D/C y derivas	Ubicados sin priorización	Hallazgos sin ubicar o con errores de coordenadas sin detectar

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Adecuado (75 %)	Insuficiente (40 %)
Informe y comunicación	20 %	Observación separada de interpretación, limitaciones al principio, recomendaciones con plazo, presentación clara	Estructura completa con fallas de redacción	Álbum de fotos sin conclusión o sin limitaciones

Nota del proyecto = suma de peso × nivel alcanzado en cada criterio. El proyecto vale el 40 % de la nota del curso.

Cómo conducir el proyecto final (guía del relator)

Idea central: el proyecto final demuestra que el grupo puede recorrer solo el flujo completo, del plan al informe; la evaluación mira el criterio, no la cantidad de fotos.

Antes del día 5:

- Entregue el enunciado y la rúbrica el día 3, junto con la lista de entregables y la hora límite (una carpeta compartida por grupo, 30 minutos antes de la jornada).
- Pida que la presentación siga este orden: pregunta del encargo, método, hallazgos principales, prioridad con D/C y deriva, recomendaciones y limitaciones.
- Forme el jurado con el relator y, si es posible, uno o dos invitados: un ingeniero civil calculista (quien recibe los hallazgos para evaluarlos), el operador RPAS de las prácticas o un administrador de condominio (quien lee estos informes).
- Reúna las observaciones de seguridad de las prácticas de cada grupo: alimentan el primer criterio de la rúbrica.

Secuencia de la jornada (240 min, para seis grupos):

Min	Bloque	Qué se hace
0-45	Examen escrito	15 preguntas del banco y 2 abiertas (15 % de la nota)
45-195	Presentaciones	15 minutos por grupo y 10 de preguntas del jurado

Min	Bloque	Qué se hace
195-210	Pausa y deliberación	Cada jurado califica solo con la rúbrica; luego comparan
210-235	Retroalimentación	Un punto fuerte y una mejora por grupo; cierre general del curso
235-240	Cierre	Encuesta de satisfacción y entrega de constancias

Con más grupos, reduzca las preguntas a 5 minutos o divida el jurado en dos salas con la misma rúbrica.

Preguntas sugeridas para el jurado:

- "¿Qué no pudieron ver y cómo lo resolverían?"
- "¿Por qué este hallazgo es severidad 3 y no 2? ¿Qué confianza tiene y qué verificación piden?"
- "¿Cuánto dio el RMS en los puntos de chequeo y qué significa para sus mediciones?"
- "¿Qué cambiarían del plan de vuelo si volvieran mañana?"
- "¿Qué norma de la DGAC rigió su operación y qué autorizaciones necesitaron?"

Uso de la rúbrica:

- Cada jurado califica cada criterio por separado en uno de los niveles (100 %, 75 % o 40 %) y anota una frase que lo justifique.
- Si dos jurados difieren en más de un nivel en un criterio, lo discuten antes de promediar.
- La nota del proyecto es la suma de peso por nivel; luego se combina con los demás componentes (anexo C y sección Evaluación).
- Una falta grave de seguridad en las prácticas reprueba el componente práctico aunque el informe sea excelente.

Retroalimentación: sea concreto y use el lenguaje de la rúbrica ("el hallazgo H01 está bien descrito, pero el ancho de 0.3 mm está bajo el GSD y no se puede informar como medido"). Cierre recordando los tres mensajes del curso: el dron detecta, prioriza y documenta; la seguridad no se negocia; el informe dice lo que se vio y lo que falta verificar.

Glosario y referencias

Glosario

Término	Definición
Acimut	Ángulo horizontal medido en sentido horario desde el norte
AOC / CEO	Certificado de operador aéreo (operaciones comerciales) / certificado de operador especial (operaciones sin fines de lucro), exigidos por la DAN 151
ATTI	Modo de vuelo por actitud, sin posicionamiento GNSS: el dron no frena solo y lo desplaza el viento
Convergencia de meridianos (γ)	Ángulo entre el norte verdadero y el norte de cuadrícula; 0.91° en Santiago (huso 19S)
Credencial de operador RPAS	Habilitación de la DGAC para operar RPAS sobre áreas pobladas
D/C	Relación demanda/capacidad de un elemento, tomada del análisis estructural
Deriva de entrepiso	Desplazamiento relativo entre dos niveles dividido por su altura; la NCh 433 la limita a 0.002 en el centro de masas
GCP y punto de chequeo	Puntos con coordenadas conocidas: los de control ajustan el modelo; los de chequeo, independientes, miden su exactitud
GSD	Tamaño en el objeto de un píxel de la imagen; en una fachada, mm por píxel
Hallazgo	Observación registrada de un daño o anomalía, con ubicación, evidencia y clasificación
Multitrayecto	Recepción de señales GNSS reflejadas en muros, que degrada la posición junto a estructuras
Ondulación geoidal (N)	Separación entre el geoide y el elipsoide; relaciona las alturas: h = H + N

Término	Definición
RMS	Raíz del promedio de los residuos al cuadrado
RPA / RPAS	Aeronave pilotada a distancia / sistema completo: aeronave, estación de pilotaje y enlace (término de la DGAC para el dron)
RTH	Retorno automático al punto de despegue
RTK / PPK	Posicionamiento GNSS de precisión centimétrica en tiempo real o en posproceso
Severidad / confianza	Qué tan grave es un hallazgo (0 a 4) y qué tan seguro está el inspector de lo que ve en la imagen (A, B, C)
SfM	Structure from Motion: reconstrucción 3D a partir de fotos solapadas
SIRGAS-Chile	Marco de referencia geodésico oficial de Chile, mantenido por el IGM
VLOS	Operación con la aeronave dentro del alcance visual directo del operador

Referencias

Operación de RPAS (DGAC):

- DAN 151, Operaciones de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), Edición 3, Resolución N.º 04/3/0089/1033 del 27 de mayo de 2024.
- DAN 151 Edición 4, borrador para opinión (abril de 2026), no vigente.
- DAN 91, Reglas del aire.

Leyes y reglamentos:

- Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, y Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (entrada en vigor fijada para el 1 de diciembre de 2026).
- Ley 21.442, de Copropiedad Inmobiliaria, y su reglamento, Decreto 7 de 2025.

- Ley 16.744, seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; DS 44 de 2024 del Ministerio del Trabajo, Reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales; DS 594, condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
- Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

Normas chilenas de construcción (INN) y decretos del MINVU:

- NCh 433, Diseño sísmico de edificios, y DS 61 de 2011; Anexo A, Daño sísmico y recuperación estructural.
- NCh 430, Hormigón armado, y DS 60 de 2011.
- NCh 2123, Albañilería confinada; NCh 1928, Albañilería armada; NCh 427/1, Estructuras de acero.
- NCh 1258, Sistemas personales para detención de caídas.
- MINVU, fichas técnicas de catastro de daños (sector afectado y catastro individual de viviendas).
- Dirección de Vialidad (MOP), Manual de Carreteras.

Geodesia:

- Instituto Geográfico Militar (IGM), Red Geodésica Nacional y marco de referencia SIRGAS-Chile.

Referencia técnica sin equivalente en norma chilena (se usa solo para los anchos de fisura, como se indica en el módulo 6):

- ACI 224R, control de fisuración en estructuras de hormigón (la NCh 430 adopta el ACI 318).

Los datos de la DAN 151 se tomaron del texto de la Edición 3 citado en fuentes públicas y de resúmenes de centros de instrucción; el sitio de la DGAC no se pudo consultar directamente al redactar este manual, así que las cifras de la sección 2.5 deben confirmarse en el texto oficial.